

TÀI LIỆU MÔ TẢ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

<<*Quản lý cửa hàng bán đèn*>>

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU.....	4
1.1. MỤC ĐÍCH TÀI LIỆU	5
1.2. PHẠM VI TÀI LIỆU	5
1.3 THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT	5
1.4. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	6
1.5. MÔ TẢ TÀI LIỆU.....	6
2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM.....	7
2.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	7
2.2. MÔ TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG MỚI.....	8
2.3. RÀNG BUỘC THIẾT KẾ.....	10
3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	11
3.1. BIỂU ĐỒ USECASE	11
3.2 .BIỂU ĐỒ USECASE TỔNG QUÁT	12
3.2. BIỂU ĐỒ ACTIVITY.....	16
3.3 BIỂU ĐỒ CLASS	21
3.4 BIỂU ĐỒ SEQUENCE	22
3.5 BIỂU ĐỒ COMPONENT	25
3.6 BIỂU ĐỒ DEPLOYMENT	26
4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU	26
4.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU	26
4.2. BIỂU ĐỒ ER.....	27
4.3 THIẾT KẾ DỮ LIỆU.....	27
5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	28
6. CÁC MỤC NÂNG CAO (KHÔNG BẮT BUỘC)	28

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

<Quản lý cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu SDD (Software Design Description) mô tả chi tiết thiết kế của hệ thống **Quản lý cửa hàng bán đèn**.

Tài liệu này trình bày kiến trúc tổng thể của hệ thống, cấu trúc dữ liệu, các thành phần phần mềm và cách các thành phần này tương tác với nhau để đáp ứng các yêu cầu đã được mô tả trong tài liệu **SRS (Software Requirements Specification)**.

Tài liệu SDD giúp:

- Cung cấp cơ sở cho quá trình lập trình hệ thống
- Hỗ trợ kiểm thử phần mềm
- Hỗ trợ triển khai, vận hành và bảo trì hệ thống
- Là tài liệu tham khảo cho việc mở rộng hệ thống trong tương lai

1.2. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này mô tả thiết kế của **Hệ thống quản lý cửa hàng bán đèn** được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng của cửa hàng.

Hệ thống cho phép:

- Khách hàng tìm kiếm và mua sản phẩm đèn
- Quản lý thông tin sản phẩm
- Quản lý kho hàng
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý người dùng và phân quyền

Tài liệu này được sử dụng như:

- Tài liệu giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm phát triển
- Căn cứ để xây dựng mã nguồn hệ thống
- Căn cứ để kiểm thử phần mềm
- Tài liệu hỗ trợ vận hành và bảo trì hệ thống

1.3 thuật ngữ và các từ viết tắt

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Giải thích chi tiết
-------------	------------	---------------------

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

CNTT	Công nghệ thông tin	Lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, quản lý và ứng dụng các công cụ, hệ thống liên quan đến máy tính và xử lý thông tin
CNPM	Công nghệ phần mềm	Ngành tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và duy trì phần mềm chuyên dụng
CSDL	Cơ sở dữ liệu	Hệ thống được thiết kế để lưu trữ, quản lý, truy xuất dữ liệu một cách có tổ chức, an toàn và hiệu quả
PK	Primary Key	Khóa chính: Thuộc tính hoặc tập hợp thuộc tính dùng để xác định duy nhất một bản ghi trong bảng cơ sở dữ liệu, không được trống hay trùng lặp
FK	Foreign Key	Khóa ngoại: Thuộc tính dùng để liên kết hai bảng với nhau bằng cách tham chiếu đến khóa chính của bảng khác, giúp thiết lập mối quan hệ dữ liệu
UK	Unique Key	Khóa duy nhất: Đảm bảo rằng tất cả các giá trị trong một cột hoặc tập hợp cột đều không trùng lặp, cho phép có giá trị trống (khác với khóa chính)
UI	User Interface	Giao diện người dùng: Tất cả các yếu tố giúp người dùng tương tác với phần mềm, bao gồm màn hình, nút bấm, biểu tượng, văn bản hướng dẫn
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng: Bộ quy tắc, giao thức cho phép các thành phần phần mềm khác nhau giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau
ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ mối quan hệ thực thể: Biểu đồ dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu, các thực thể dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống cơ sở dữ liệu

1.4. Tài liệu tham khảo

STT	Tên tài liệu	Nguồn	Ngày phát hành
1	IEEE 1016 Software Design Description	IEEE	1998
2	Software Engineering – Ian Sommerville	Pearson	2016
3	UML Distilled	Martin Fowler	2004
4	Tài liệu SRS – Hệ thống quản lý cửa hàng bán đèn	Nhóm phát triển	2026

1.5. Mô tả tài liệu

Phần 1: Giới thiệu tài liệu

Phần này trình bày tổng quan về tài liệu SDD bao gồm mục đích của tài liệu, phạm vi sử dụng, các thuật ngữ và từ viết tắt được sử dụng trong tài liệu, cũng như các tài liệu

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

tham khảo liên quan. Phần này giúp người đọc hiểu được vai trò của tài liệu SDD trong quá trình phát triển phần mềm.

Phần 2: Khảo sát hiện trạng phần mềm

Phần này mô tả tình trạng hiện tại của hệ thống hoặc quy trình quản lý bán hàng của cửa hàng bán đèn. Đồng thời phân tích các vấn đề còn tồn tại và đưa ra nhu cầu xây dựng hệ thống mới. Ngoài ra, phần này cũng mô tả các phân hệ chính của hệ thống và các ràng buộc thiết kế.

Phần 3: Phân tích và thiết kế hệ thống

Phần này trình bày quá trình phân tích và thiết kế hệ thống thông qua các mô hình UML như: Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Component Diagram và Deployment Diagram. Các biểu đồ này giúp mô tả chức năng, cấu trúc và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống.

Phần 4: Thiết kế dữ liệu

Phần này mô tả cấu trúc dữ liệu của hệ thống, bao gồm việc xác định các thực thể dữ liệu, mối quan hệ giữa các thực thể và thiết kế cơ sở dữ liệu. Nội dung bao gồm mô tả dữ liệu, biểu đồ ER và thiết kế các bảng trong cơ sở dữ liệu.

Phần 5: Thiết kế giao diện

Phần này mô tả thiết kế giao diện người dùng của hệ thống, bao gồm các nguyên tắc thiết kế UI/UX, wireframe hoặc mockup của các màn hình chính như màn hình đăng nhập, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và báo cáo. Phần này giúp đảm bảo hệ thống có giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG PHẦN MỀM

2.1. Khảo sát hiện trạng

Hiện nay nhiều cửa hàng kinh doanh thiết bị chiếu sáng và đèn trang trí đã triển khai các website bán hàng trực tuyến nhằm giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm và thực hiện giao dịch. Thông qua các website này, khách hàng có thể xem thông tin sản phẩm, lựa chọn sản phẩm phù hợp và tiến hành đặt hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát một số website bán hàng phổ biến, nhóm nhận thấy vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

- Một số website chưa cho phép người dùng đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản, gây khó khăn cho khách hàng khi muốn lưu thông tin cá nhân hoặc theo dõi đơn hàng.

<Quản lý cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

- Số lượng sản phẩm trong kho chưa được cập nhật chính xác và kịp thời, dẫn đến tình trạng khách hàng đặt hàng nhưng sản phẩm đã hết.
- Một số website không hỗ trợ chức năng giỏ hàng, khiến khách hàng không thể lựa chọn nhiều sản phẩm trước khi thanh toán.
- Khách hàng không thể theo dõi trạng thái đơn hàng hoặc lịch sử mua hàng, gây khó khăn trong việc kiểm tra quá trình giao hàng.

Quy trình bán hàng cơ bản được thực hiện như sau:

Bước 1: Khách hàng lựa chọn sản phẩm

Khách hàng truy cập hệ thống để xem và tìm kiếm các sản phẩm đèn. Để thực hiện mua hàng, khách hàng cần đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng lựa chọn sản phẩm mong muốn, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng bằng cách nhập thông tin giao hàng.

Bước 2: Tạo và xác nhận đơn hàng

Hệ thống tiếp nhận thông tin đặt hàng, tạo đơn hàng và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu. Nhân viên bán hàng kiểm tra thông tin đơn hàng và tiến hành xác nhận đơn hàng.

- Nếu đơn hàng được xác nhận thành công, quy trình tiếp tục sang bước chuẩn bị hàng.
- Nếu đơn hàng không được xác nhận (hết hàng, thông tin không hợp lệ, khách hủy đơn,...), nhân viên cập nhật trạng thái Hủy đơn hàng trên hệ thống và kết thúc quy trình.

Bước 3: Chuẩn bị và giao hàng

Nhân viên chuẩn bị hàng hóa theo thông tin đơn hàng đã được xác nhận và bàn giao cho khách hàng hoặc đơn vị vận chuyển để thực hiện giao hàng.

Bước 4: Hoàn thành đơn hàng

Khách hàng nhận hàng thành công. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành Hoàn thành (Completed).

Bước 5: Cập nhật dữ liệu kinh doanh

Sau khi đơn hàng hoàn thành, hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho của sản phẩm và ghi nhận doanh thu phát sinh từ đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.

2.2. Mô tả yêu cầu hệ thống mới

1. Phân hệ Quản lý người dùng và phân quyền

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Phân hệ này hỗ trợ quản lý thông tin người dùng trên hệ thống, bao gồm khách hàng và quản trị viên. Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu.

Quản trị viên có quyền quản lý tài khoản người dùng, khóa hoặc mở khóa tài khoản và phân quyền truy cập phù hợp cho từng vai trò. Mọi thông tin thay đổi đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính nhất quán và bảo mật của hệ thống.

2. Phân hệ Quản lý sản phẩm và nội dung

Phân hệ này chịu trách nhiệm quản lý các thông tin hiển thị trên website, bao gồm danh mục sản phẩm, sản phẩm đèn, bài viết, chương trình khuyến mại, mã giảm giá và đánh giá sản phẩm.

Quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa các dữ liệu liên quan. Khách hàng có thể xem thông tin sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, đọc bài viết và đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.

3. Phân hệ Quản lý kho hàng

Phân hệ Quản lý Kho hàng hỗ trợ theo dõi số lượng tồn kho của từng sản phẩm. Hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho khi phát sinh giao dịch bán hàng hoặc nhập hàng.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ cảnh báo đối với các sản phẩm có số lượng tồn kho thấp, giúp quản trị viên chủ động bổ sung hàng hóa khi cần thiết.

4. Phân hệ Quản lý đơn hàng

Phân hệ này quản lý toàn bộ quy trình mua bán từ khi khách hàng đặt hàng đến khi hoàn thành giao dịch. Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.

Sau khi nhận được đơn hàng, quản trị viên tiến hành xác nhận, chuẩn bị hàng hóa và cập nhật trạng thái đơn hàng. Hệ thống hỗ trợ theo dõi các trạng thái như chờ xác nhận, đang giao, hoàn thành hoặc đã hủy.

5. Phân hệ báo cáo và thống kê

Phân hệ này hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu kinh doanh của cửa hàng. Hệ thống cung cấp các báo cáo về doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy và tình trạng tồn kho.

Các báo cáo được trình bày theo từng khoảng thời gian, giúp quản trị viên đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

<Quản lý cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

2.3. Ràng buộc thiết kế

Trong quá trình thiết kế và phát triển hệ thống Quản lý cửa hàng bán đèn, một số ràng buộc về công nghệ, hệ thống và môi trường triển khai cần được xem xét để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và dễ bảo trì.

2.3.1 Ràng buộc về công nghệ

Hệ thống được thiết kế và phát triển dựa trên các công nghệ phổ biến trong phát triển phần mềm quản lý:

- Ngôn ngữ lập trình: PHP
- Công nghệ phát triển ứng dụng: Web Application
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL
- Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu: SQL
- Công nghệ giao diện: HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap

Các công nghệ này được lựa chọn vì dễ triển khai, phổ biến và phù hợp với quy mô của hệ thống quản lý cửa hàng.

2.3.2 Ràng buộc về môi trường triển khai

Hệ thống được triển khai trong môi trường máy tính cá nhân hoặc hệ thống mạng nội bộ của cửa hàng.

Yêu cầu môi trường triển khai bao gồm:

- Hệ điều hành: Windows 10 hoặc Windows 11
- Máy chủ cơ sở dữ liệu cài đặt SQL Server
- Máy khách có cài đặt ứng dụng hoặc truy cập qua trình duyệt web (nếu triển khai dạng web)

Hệ thống cần đảm bảo có thể hoạt động ổn định trên các máy tính có cấu hình trung bình.

2.3.3 Ràng buộc về bảo mật

Hệ thống cần đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu thông qua các cơ chế sau:

- Người dùng phải đăng nhập trước khi sử dụng các chức năng của hệ thống.
- Hệ thống áp dụng phân quyền người dùng (quản trị viên, nhân viên, khách hàng).
- Thông tin tài khoản và dữ liệu quan trọng được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu.
- Chỉ những người có quyền mới được phép thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu trong hệ thống.

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

2.3.4 Ràng buộc về hiệu năng

Hệ thống cần đảm bảo khả năng xử lý và phản hồi nhanh đối với các thao tác phổ biến như:

- Tra cứu sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Tạo đơn hàng
- Cập nhật thông tin sản phẩm

Hệ thống cần xử lý dữ liệu với thời gian phản hồi hợp lý, đảm bảo trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng.

2.3.5 Ràng buộc về khả năng mở rộng

Thiết kế hệ thống cần đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng, cho phép bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai như:

- Tích hợp thanh toán trực tuyến
- Tích hợp hệ thống vận chuyển

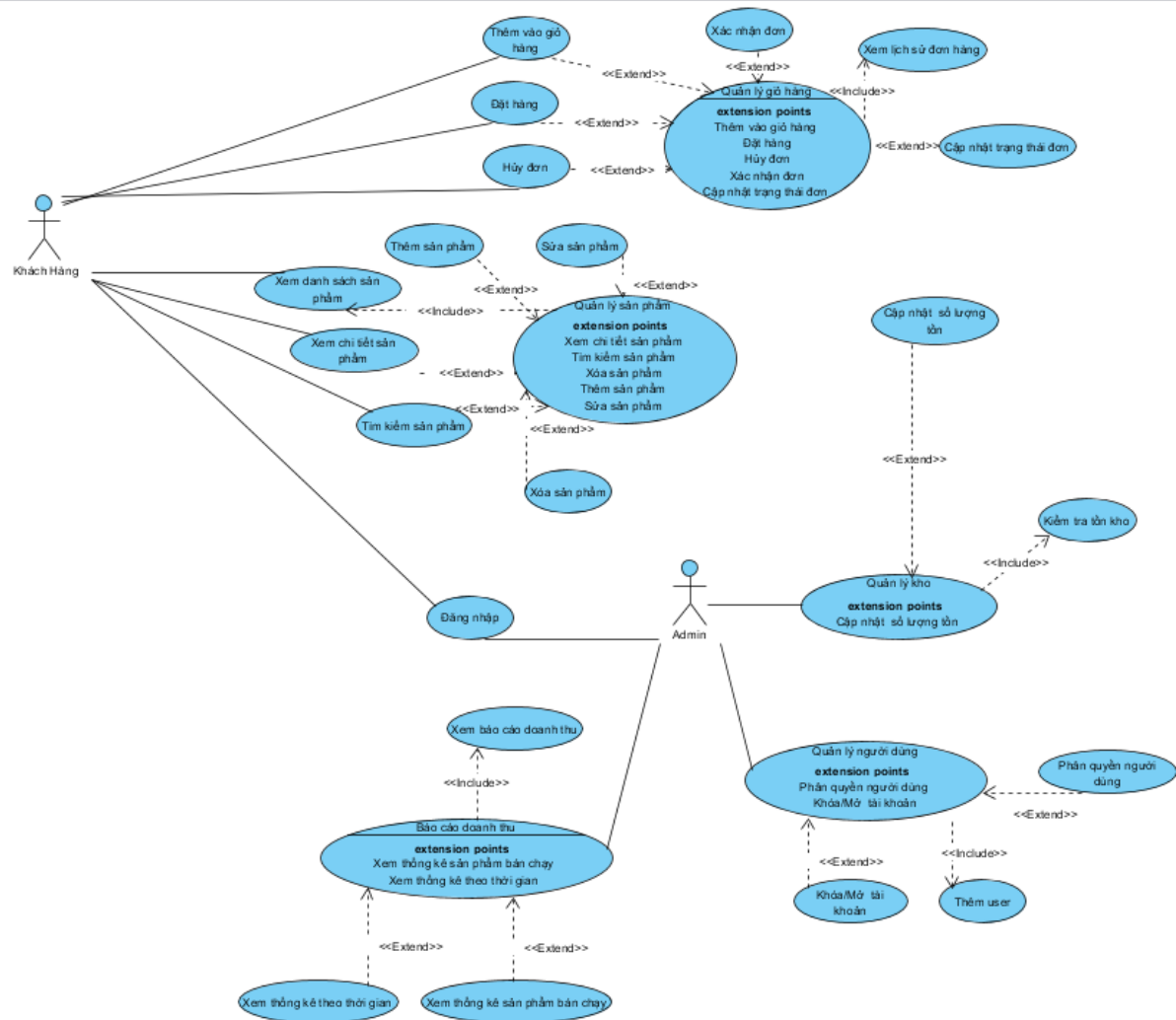
Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng phân tách các module chức năng để dễ dàng nâng cấp và bảo trì.

3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Xác định actor và usecase của hệ thống bằng cách trả lời các câu hỏi tìm actor, usecase. Sau đó vẽ biểu đồ usecase, tạo tài liệu luồng sự kiện của từng usecase, sau đó vẽ biểu đồ activity, sequence, class, state, deployment và component

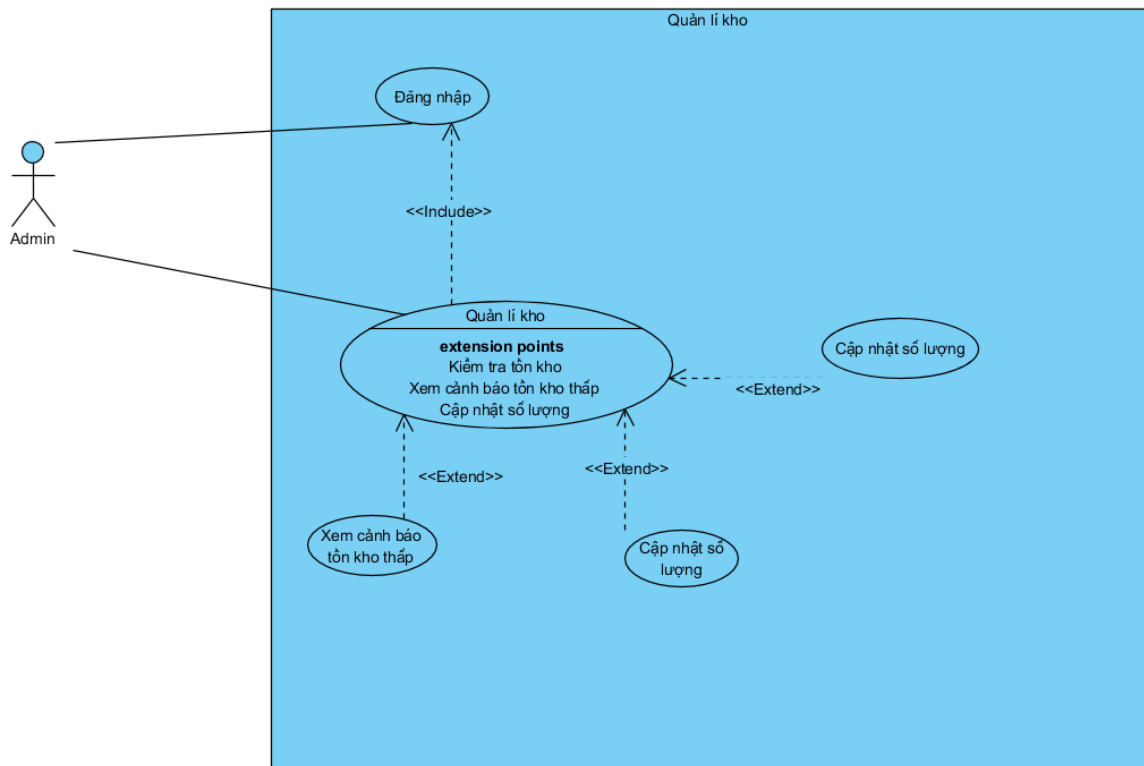
<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

3.1. Biểu đồ usecase

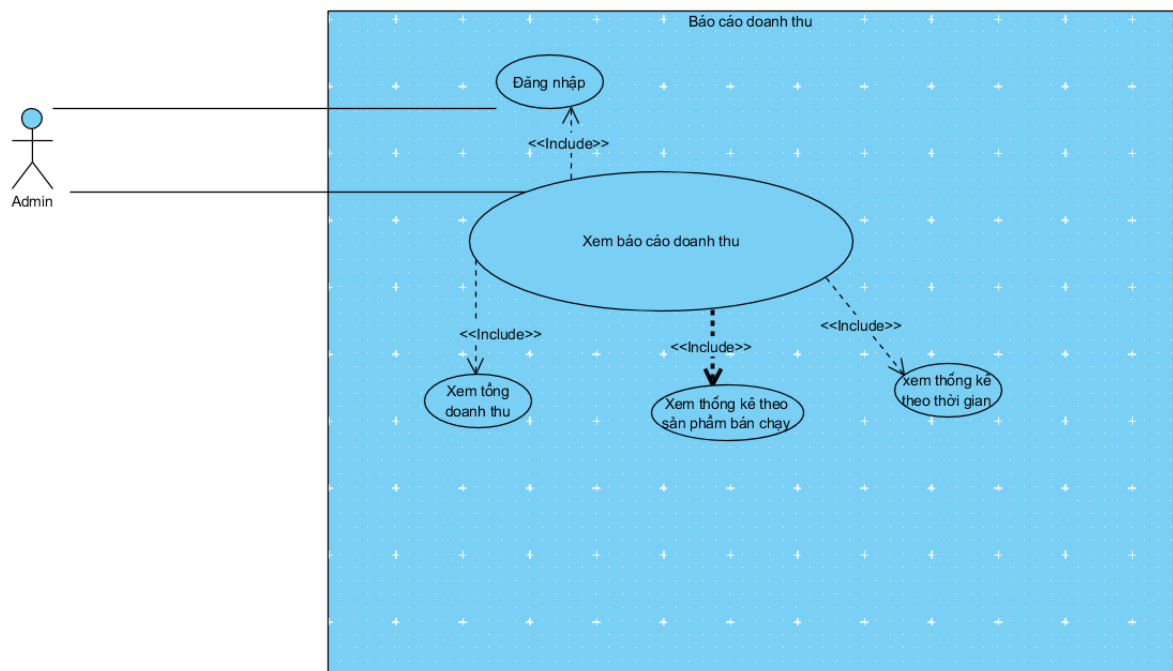


<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

3.2 .Biểu đồ Usecase tổng quát

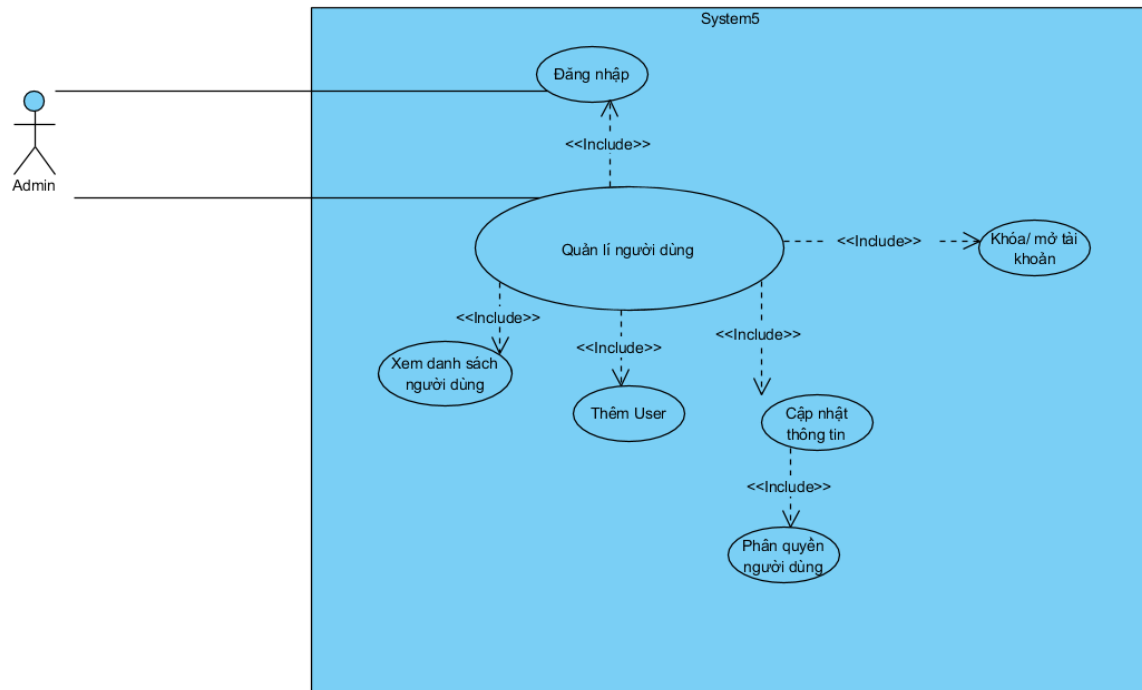


1.Quản lí kho Usecase diagram

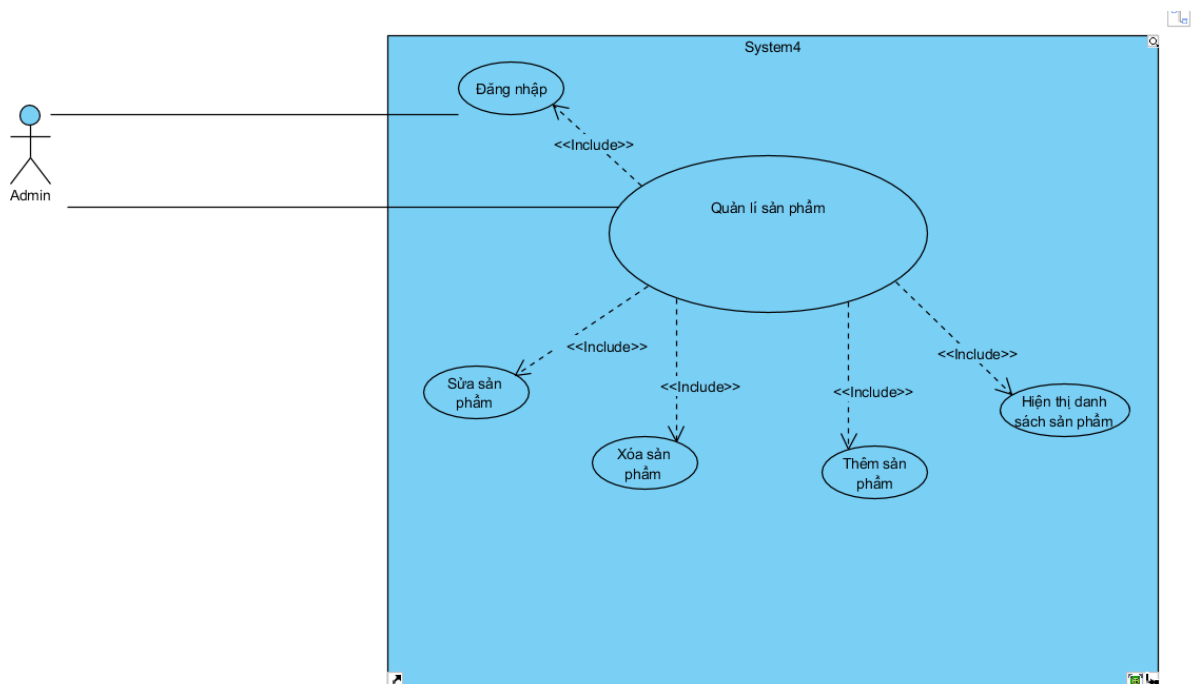


<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

2. Báo cáo doanh thu Usecase diagram

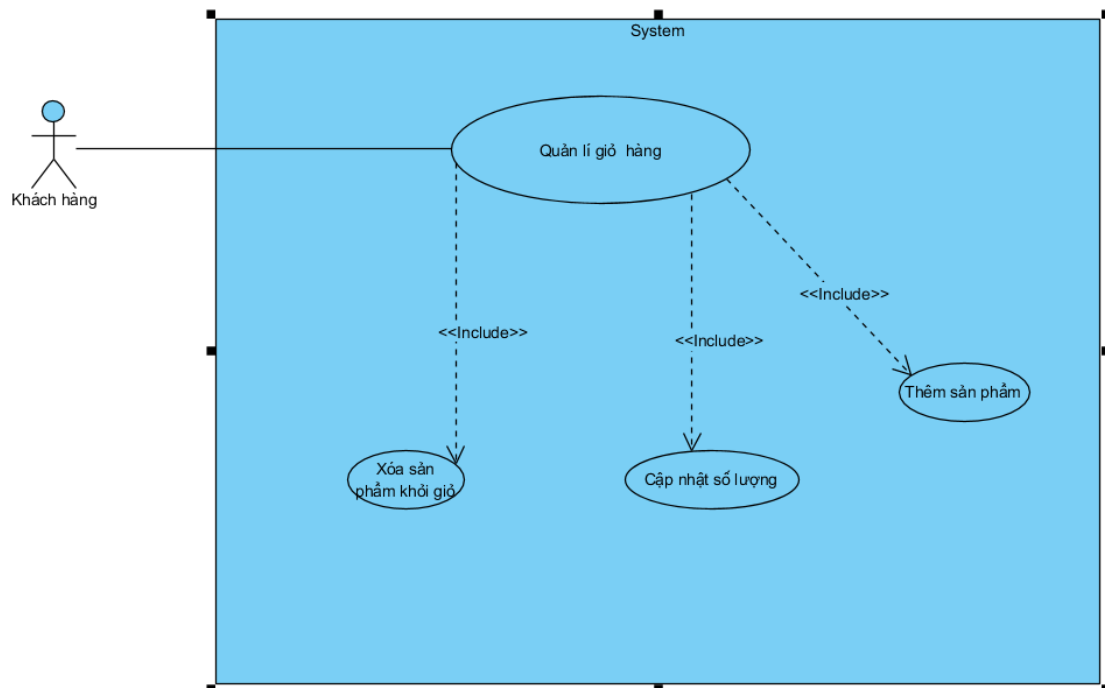


3. Quản lí người dùng Usecase diagram

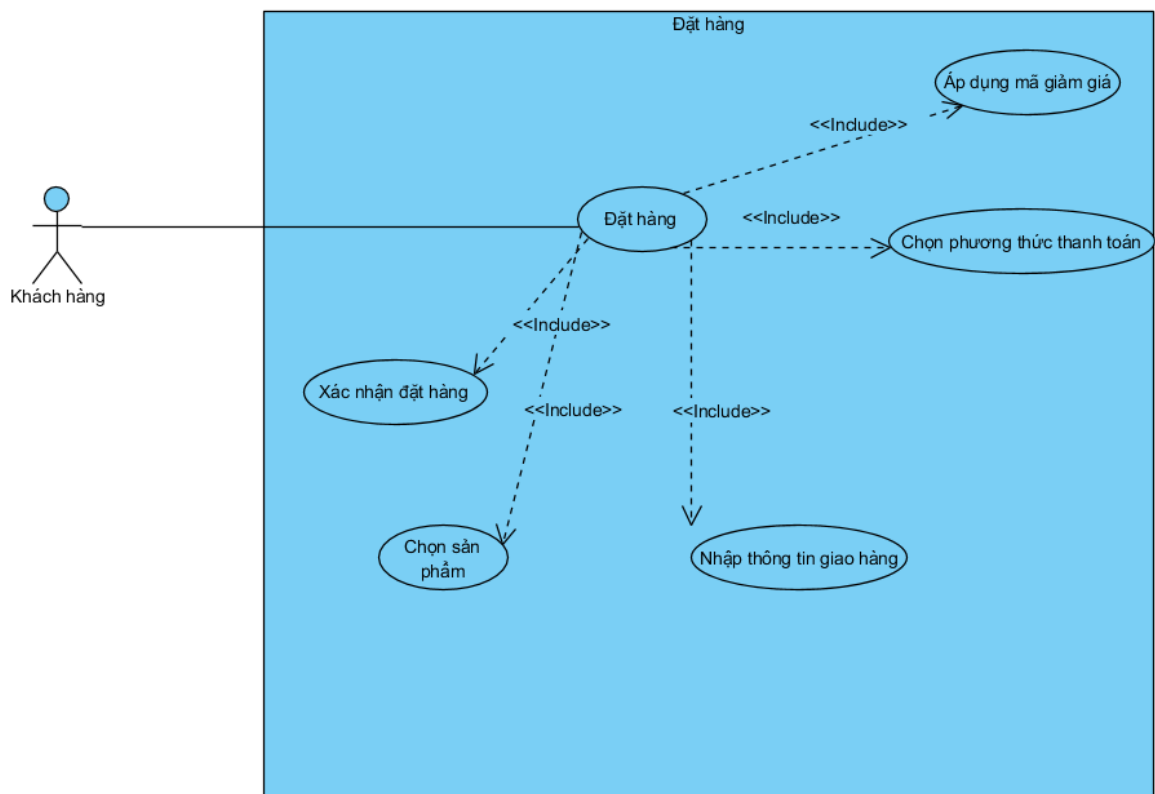


4. Quản lí sản phẩm Usecase diagram

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

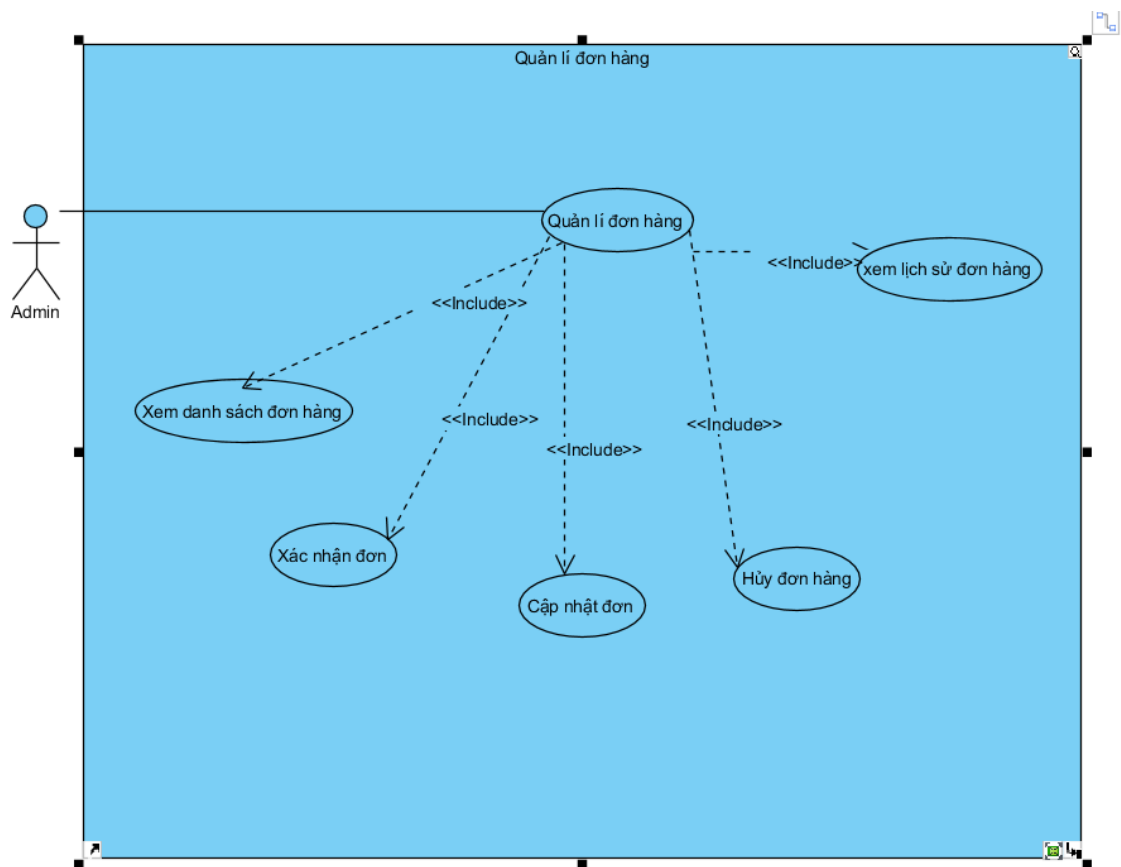


5.Quản lí giỏ hàng Usecase diagram



6.Đặt hàng Usecase diagram

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

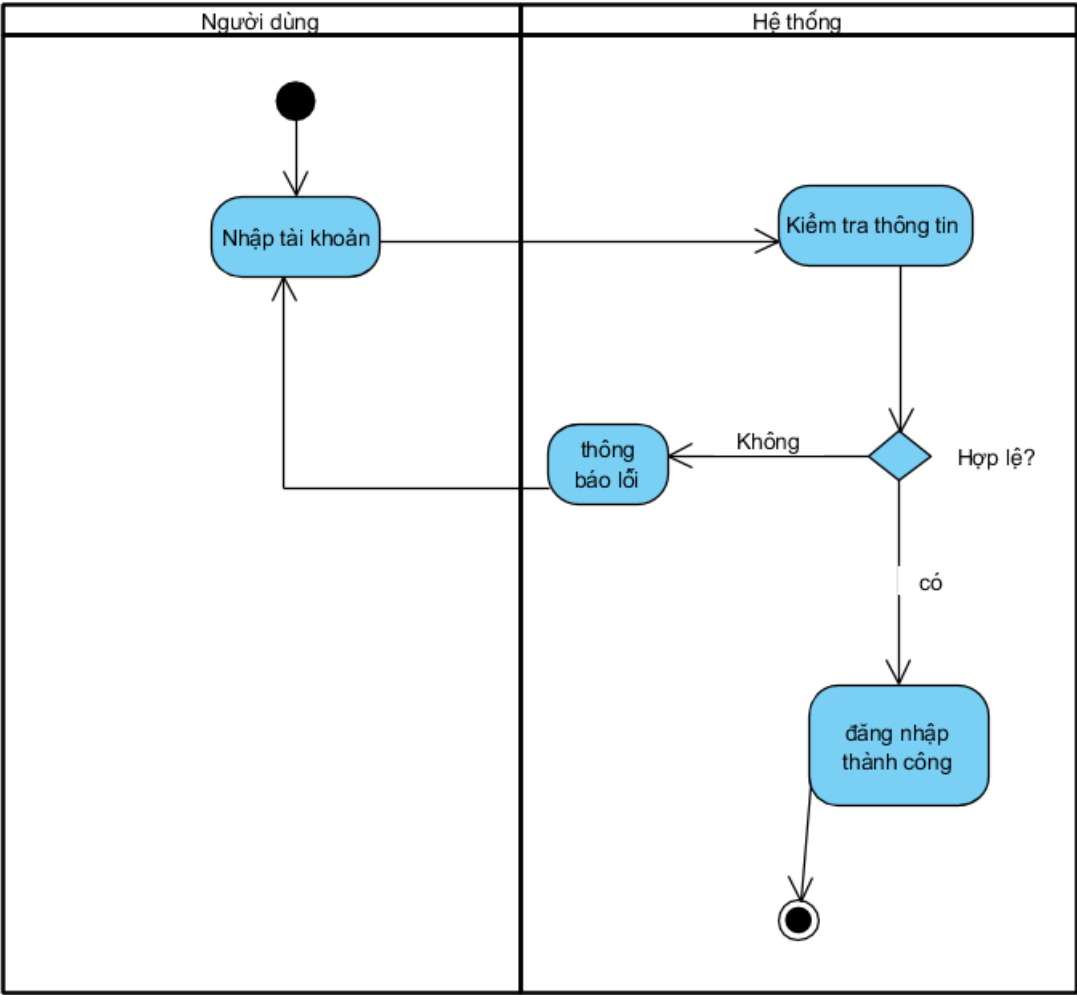


7. UC Quản lí đơn hàng

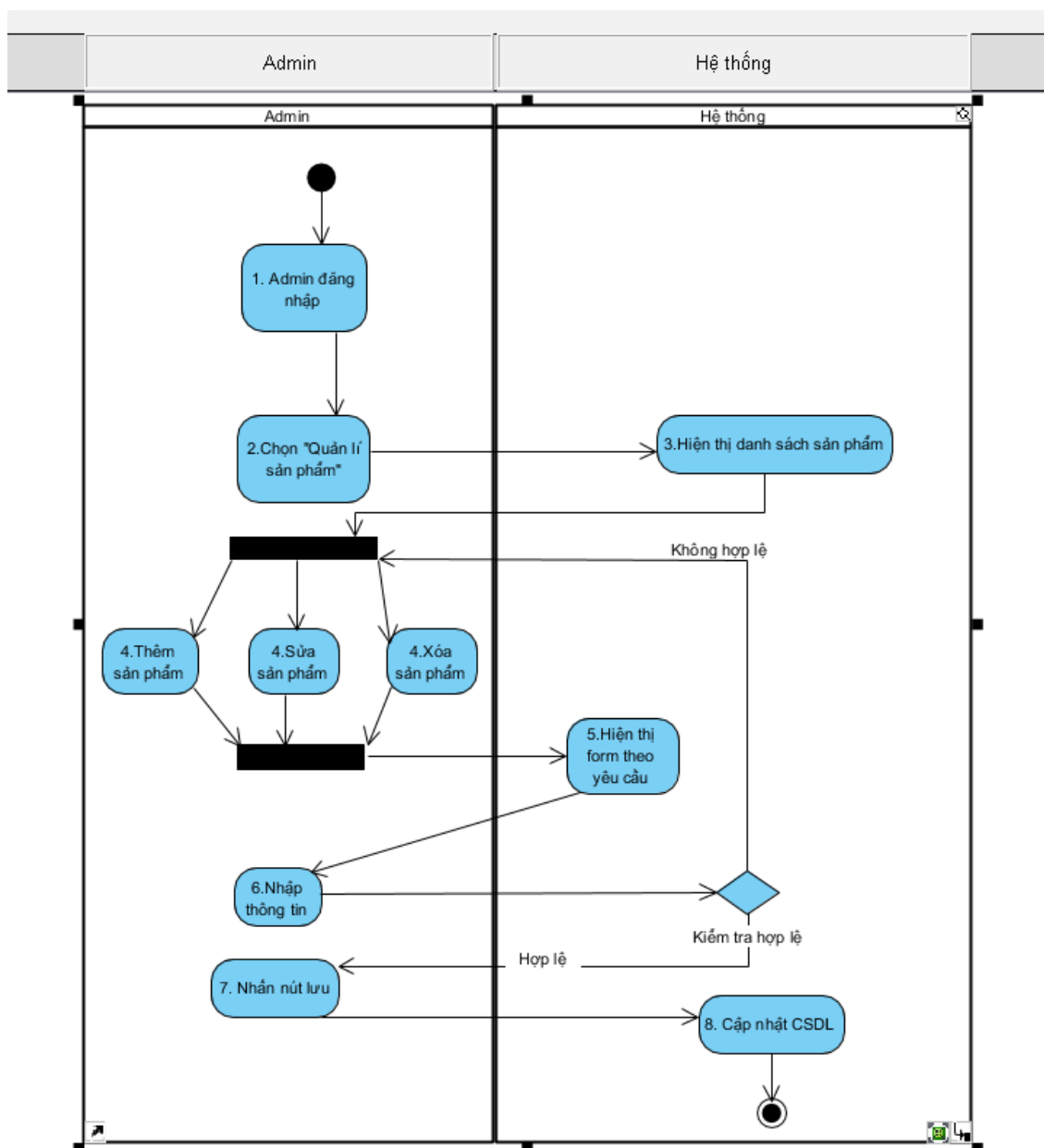
3.2. Biểu đồ activity

1. Đăng nhập

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>



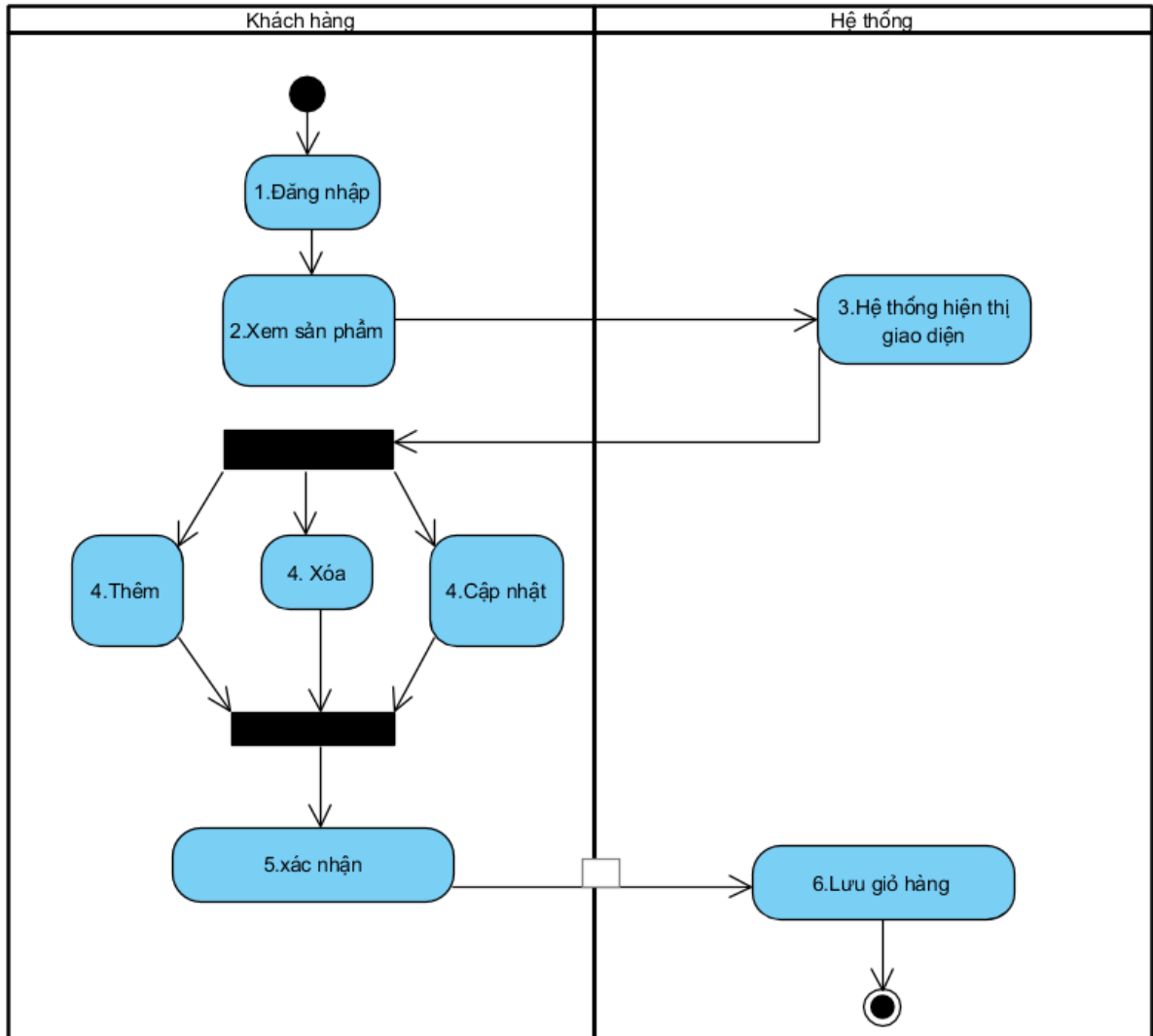
2. Quản lí sản phẩm



3. Quản lý giỏ hàng

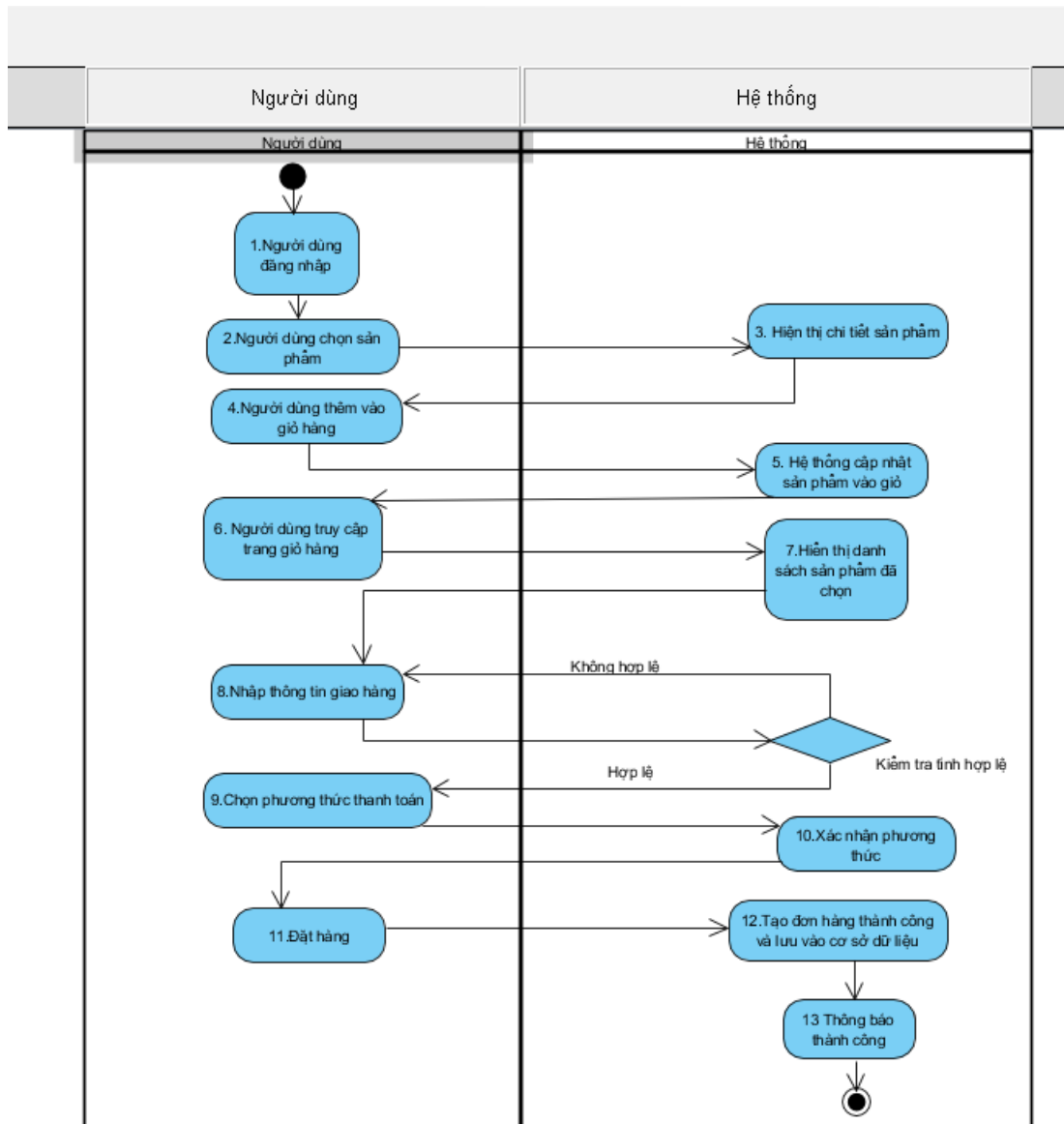
<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Khách hàng	Hệ thống
------------	----------

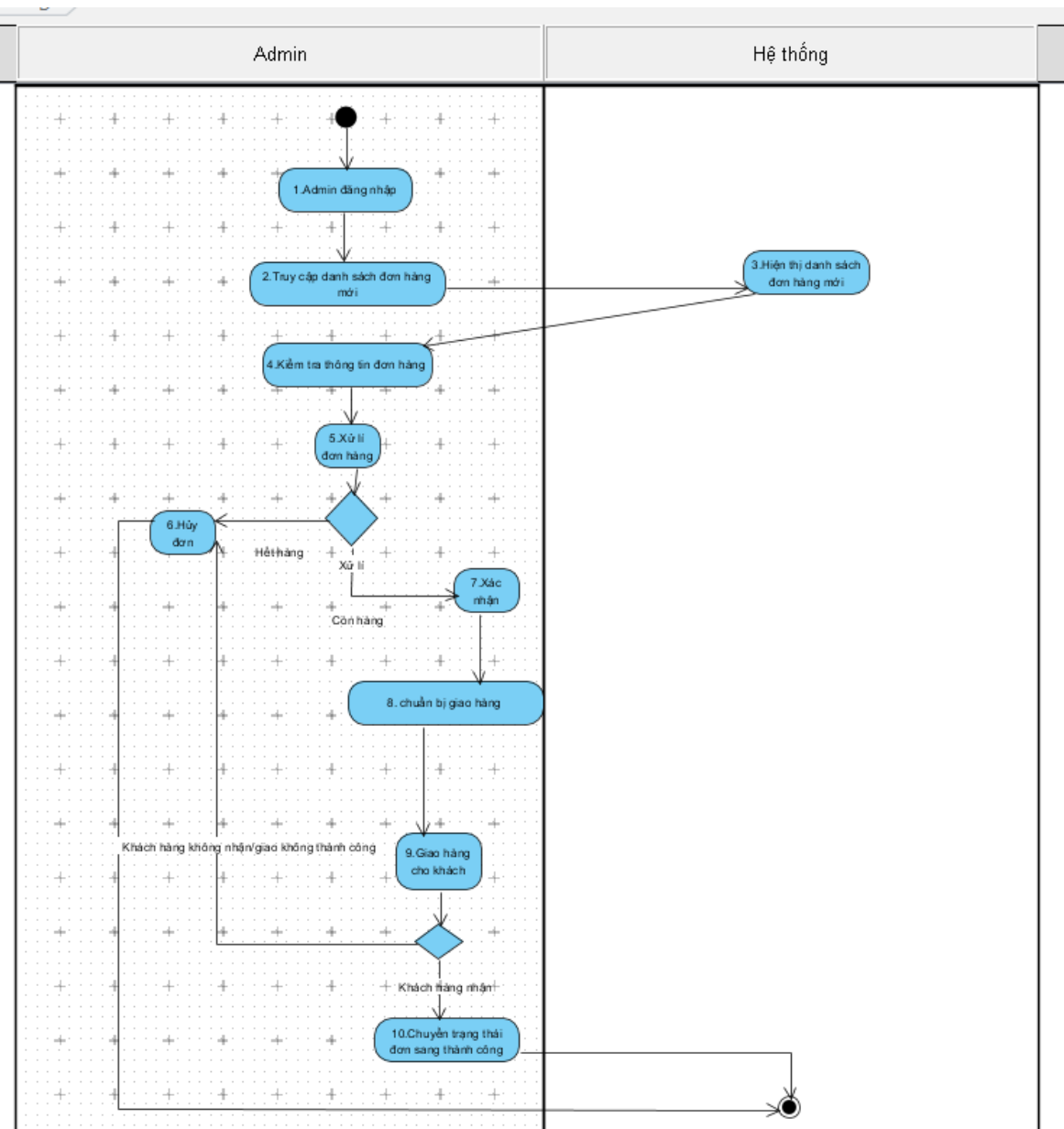


4.Quy trình đặt hàng

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

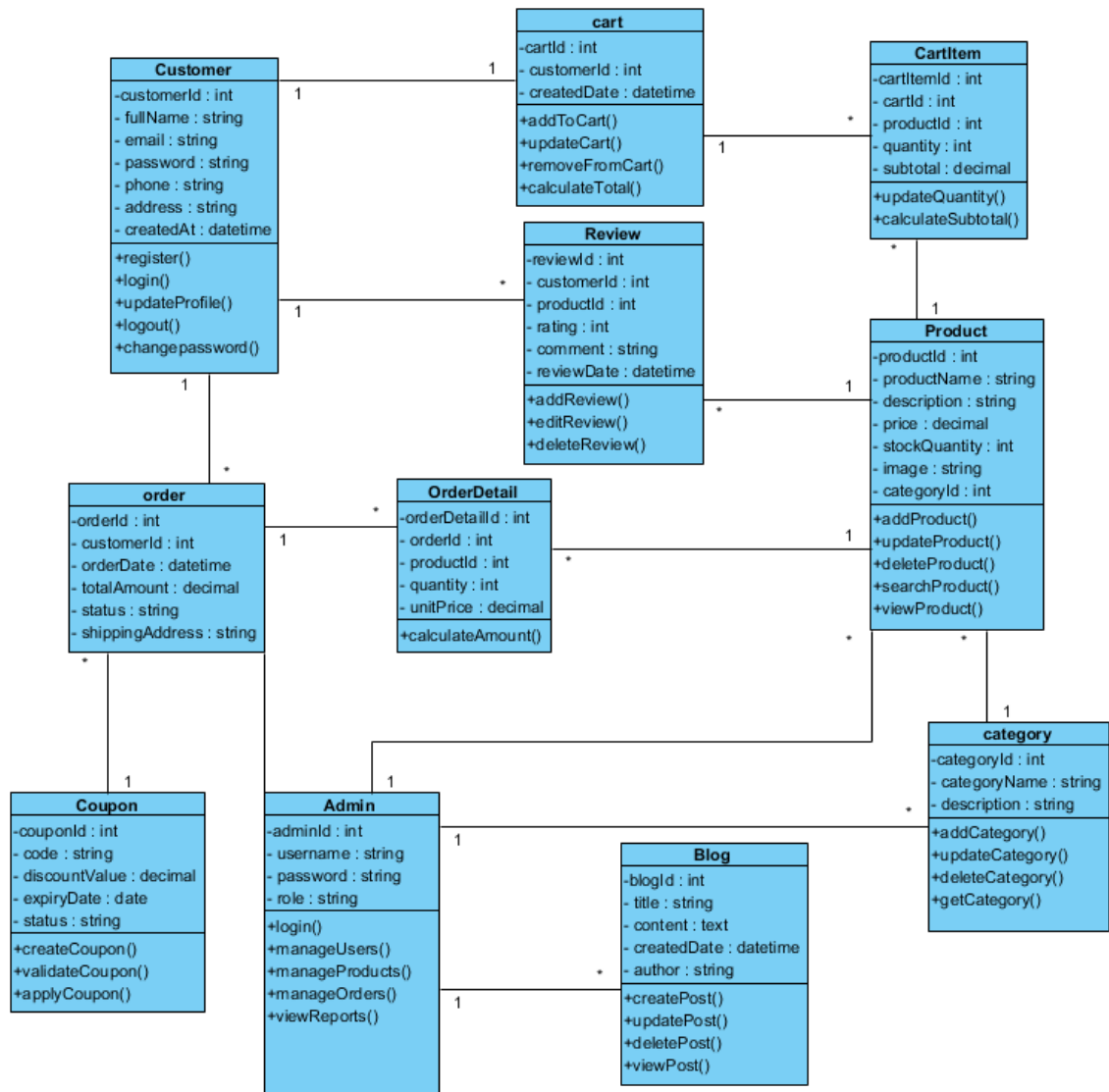


5. Quy trình xử lí đơn hàng



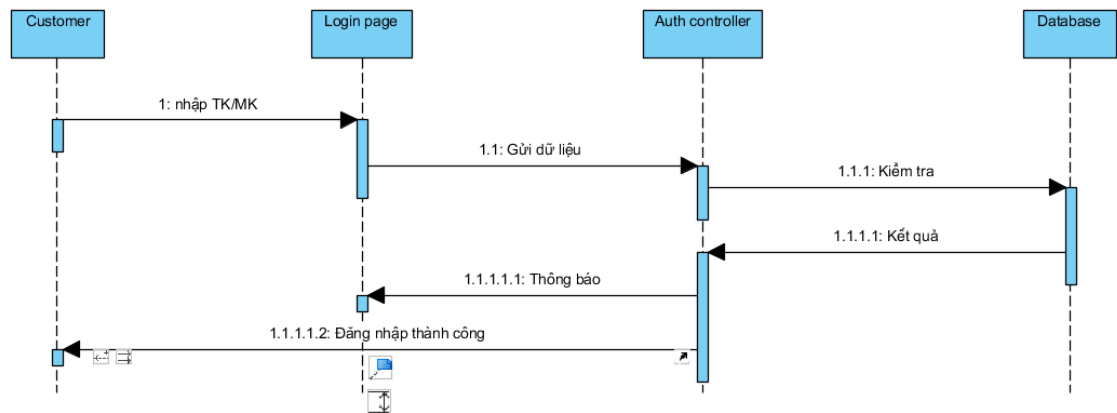
<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

3.3 Biểu đồ class

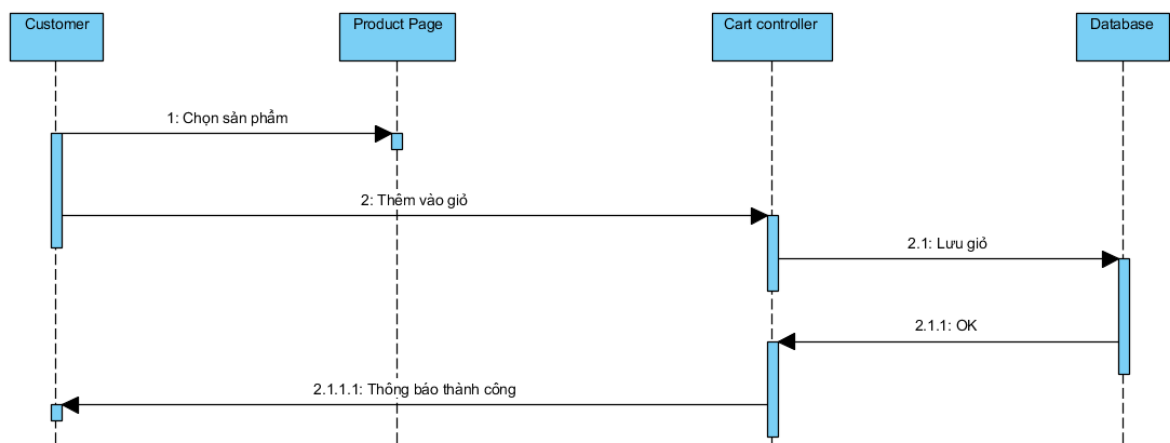


<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

3.4 Biểu đồ sequence

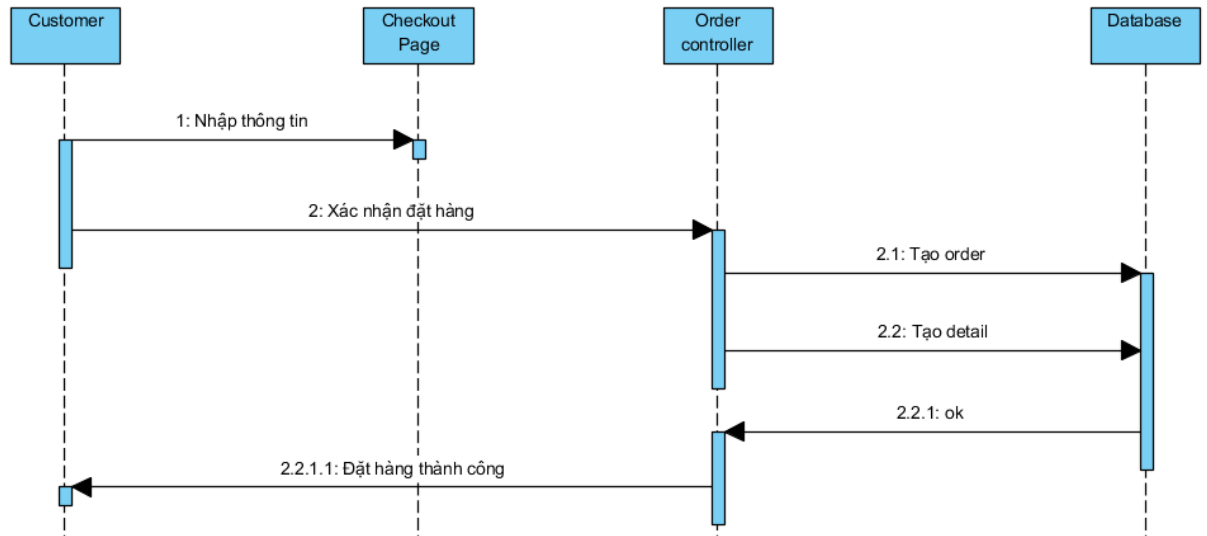


1. Đăng nhập

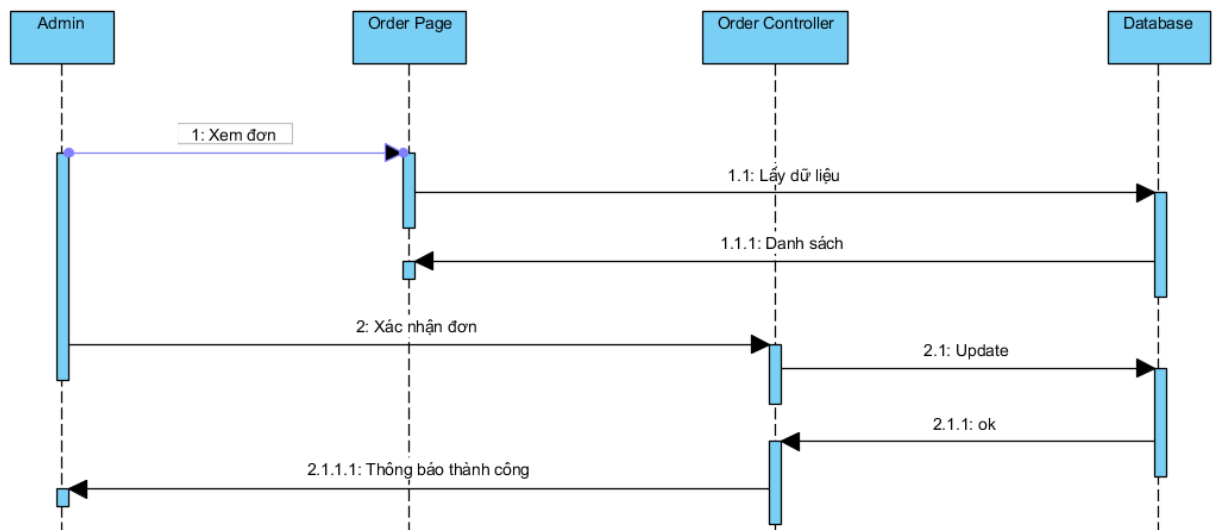


2. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>



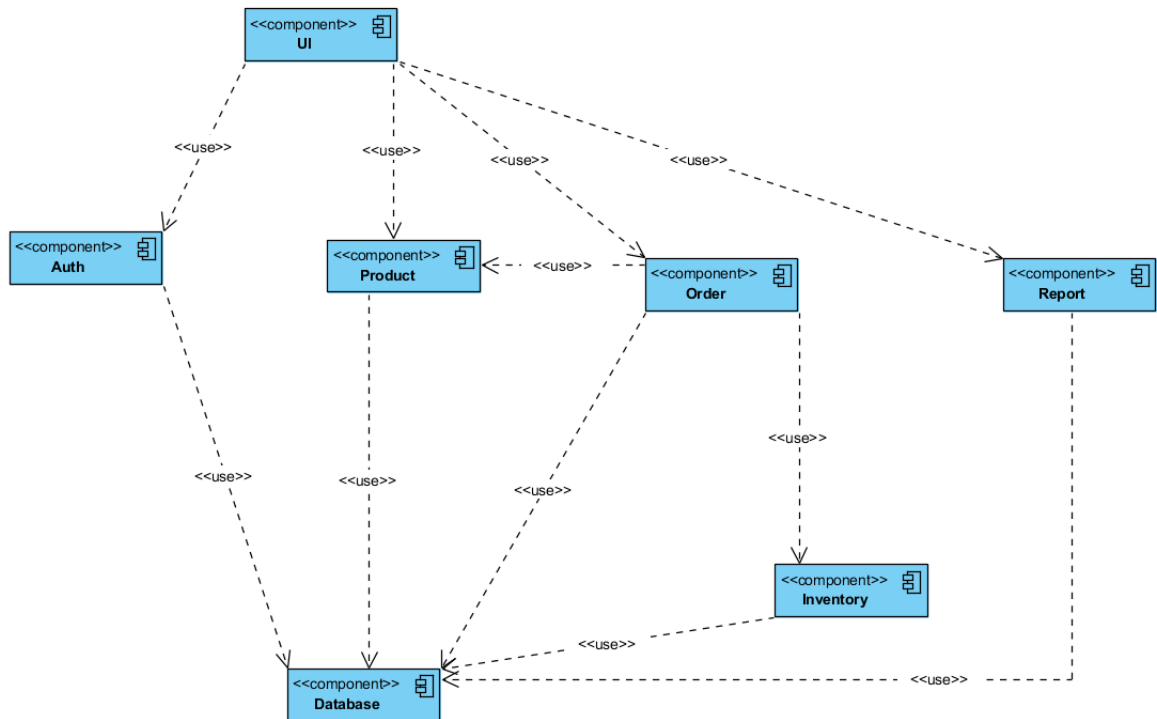
3. Đặt hàng



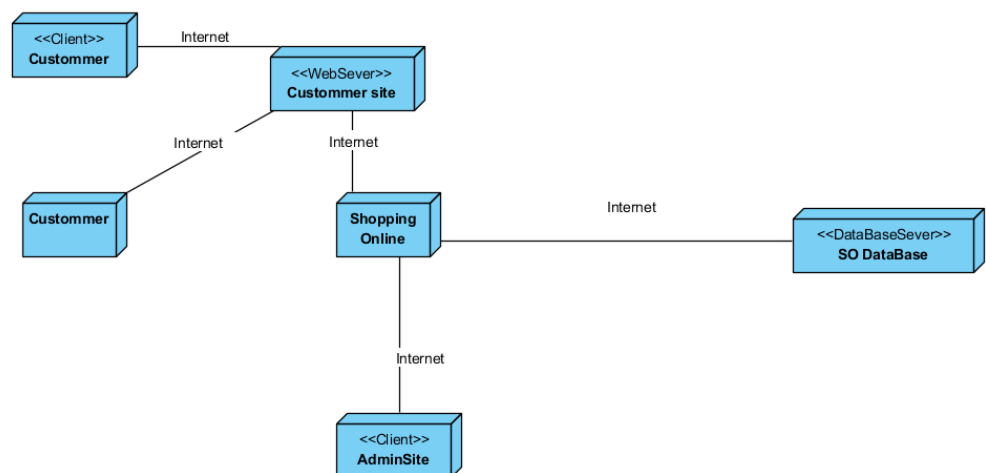
4. Xử lí đơn hàng

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

3.5 Biểu đồ Component



3.6 Biểu đồ Deployment



4. THIẾT KẾ DỮ LIỆU

4.1. Mô tả dữ liệu

4.1.1 Cơ sở xác định thực thể

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Trong phân tích thiết kế hệ thống, các thông tin xuất hiện như actor, class phân tích và flow of event không phải lúc nào cũng trở thành thực thể dữ liệu.

Một thông tin được chuyển thành thực thể khi thoả mãn các tiêu chí sau

- + Có định danh duy nhất để quản lý (ví dụ : mã khách hàng, mã đơn hàng, SKU)
- + Có vòng đời nghiệp vụ rõ ràng (khởi tạo, cập nhật, hủy, tra cứu)
- + Có quan hệ với các đối tượng khác trong nhiều use case
- + Cần được lưu trữ lâu dài trong hệ thống
- + Được sử dụng lặp lại trong nhiều chức năng, không chỉ phục vụ tạm thời cho giao diện

4.1.2 Chuyển đổi từ Actor sang thực thể

4.1.2.1 Actor khách hàng

Từ vai trò khách hàng trong các luồng đăng ký, đăng nhập, mua hàng, theo dõi đơn, hệ thống hình thành các thực thể chính sau:

- Khách hàng (customers) — lưu thông tin hồ sơ, mật khẩu hash, vai trò (customer/admin)
- Đơn hàng (orders) — chứa thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng lưu trực tiếp tại cột customer_address
- Chi tiết đơn hàng (order_items)
- Thanh toán đơn hàng (order_payments)
- Vận chuyển đơn hàng (order_shipments)
- Yêu cầu hoàn hàng (order_return_requests) — lưu các yêu cầu trả hàng / hoàn tiền của khách
- Đánh giá sản phẩm (product_reviews)
- Bình luận bài viết (blog_comments)

4.1.2.2 Actor quản trị viên

Trong hệ thống hiện tại, quản trị viên không tách bảng riêng mà được biểu diễn bằng thuộc tính vai trò trong thực thể khách hàng (role = admin).

Từ actor này phát sinh các thao tác quản trị lên thực thể: sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, khách hàng, đánh giá, blog.

4.1.2.3 Actor bên ngoài (vận chuyển, thanh toán)

Các actor bên ngoài được mô hình hóa thành dữ liệu cấu hình và giao dịch:

- +Phương thức vận chuyển (shipping_methods)

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

+Phương thức thanh toán (payment_methods)

+Giao dịch vận chuyển (order_shipments)

+Giao dịch thanh toán (order_payments)

4.1.3 Chuyển đổi từ Class phân tích sang thực thể dữ liệu

Từ các lớp nghiệp vụ trong mô hình phân tích, hệ thống xây dựng nhóm thực thể sau:

4.1.3.1 Nhóm sản phẩm(5 bảng)

+products

+categories

+product_images

+categories

+brands

+product_review

4.1.3.2 Nhóm bán hàng

+orders

+order_items

+order_payments

+oder_shipment

+coupons + coupon_redemptions

+oder_return_requests

+payment_methods

+shipping_methods

4.1.3.3 Nhóm tồn kho

+inventory_items

+inventory_alerts

+warehouses

4.1.3.4 Nhóm nội dung và tương tác

+blog_posts

+blog_categories

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

+blog_comments

+product_reviews

Như vậy, mô hình class được cụ thể hóa thành mô hình quan hệ, đảm bảo vừa phản ánh đúng nghiệp vụ vừa thuận lợi cho truy vấn và thống kê.

4.1.4 Chuyển đổi từ Flow of Event sang cấu trúc dữ liệu

Trong use case “Đặt hàng”, mỗi bước xử lý tương ứng với một thao tác dữ liệu:

+Khách đặt hàng

Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào, thông tin giỏ hàng (lưu session), điều kiện tồn kho

+Tạo đơn hàng

Ghi dữ liệu vào orders với trạng thái mặc định status='shipped', payment_status='unpaid', fulfillment_status='shipped'

+Ghi danh sách sản phẩm mua

Ghi nhiều dòng vào order_items

+Ghi nhận thanh toán và vận chuyển

Tạo bản ghi tại order_payments, order_shipments.

+Theo dõi vòng đời đơn hàng

Trạng thái được lưu trực tiếp trên orders.status + orders.fulfillment_status + orders.updated_at. Khi admin xác nhận giao, hệ thống cập nhật status='delivered', ghi order_shipments.delivered_at. Với COD, payment_status tự chuyển paid.

+Đồng bộ tồn kho

Trừ kho ngay khi đặt: cập nhật inventory_items.quantity, đánh dấu orders.inventory_deducted=1, order_items.stock_deducted=1. Khi hết hàng, tạo bản ghi inventory_alerts.

+Áp mã giảm giá

Nếu có, ghi coupon_redemptions (gắn coupon_id, order_id, customer_id) và tăng coupons.used_count

+Xử lý hoàn hàng

Nếu khách yêu cầu trả hàng trong 7 ngày sau giao, tạo bản ghi tại order_return_requests. Khi admin duyệt → cập nhật orders.status='returned', hoàn kho tự động, release coupon_redemptions

Do đó, Flow of Event không chỉ mô tả luồng nghiệp vụ mà còn là cơ sở trực tiếp để thiết kế transaction và quan hệ giữa các bảng.

4.1.5 Giải thích các thông tin phần mềm được chuyển thành cấu trúc dữ liệu nào

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Trong hệ thống Winsum Home, thông tin phần mềm được tổ chức thành 3 lớp dữ liệu chính, phản ánh đúng kiến trúc PHP monolith hiện tại: dữ liệu lưu lâu dài trên MySQL, dữ liệu tạm trong PHP Session, và dữ liệu trung gian xử lý trong các lớp repository trước khi ghi CSDL.

4.1.5.1 Dữ liệu bền vững (Persistent Data)

Là dữ liệu lưu trên MySQL (database winsumwebfinal), dùng để đảm bảo toàn vẹn, truy vết lâu dài và phục vụ thống kê quản trị.

Hệ thống hiện có 21 bảng, chia theo nhóm nghiệp vụ:

Nhóm	Bảng
Khách hàng	customers
Sản phẩm	products, product_images, categories, brands, product_reviews
Bán hàng	orders, order_items, order_payments, order_shipments, order_return_requests, coupons, coupon_redemptions, payment_methods, shipping_methods
Tồn kho	warehouses, inventory_items, inventory_alerts
Blog	blog_categories, blog_posts, blog_comments

- Đơn hàng lưu snapshot thông tin khách (customer_name, customer_phone, customer_address) trực tiếp trên orders — không tách bảng địa chỉ riêng.
- Vòng đời đơn hàng theo dõi qua orders.status, orders.payment_status, orders.fulfillment_status và orders.updated_at — không có bảng order_status_histories.
- Đơn mới sau checkout mặc định status = 'shipped', fulfillment_status = 'shipped'; admin xác nhận giao thì chuyển delivered.
- Tồn kho đồng bộ qua inventory_items; khi đặt hàng đánh dấu orders.inventory_deducted, khi hủy/trả hoàn kho và đánh dấu inventory_restocked.
- Mã giảm giá ghi nhận lượt dùng qua coupon_redemptions.

4.1.5.2 Dữ liệu phiên làm việc (Session Data)

Là dữ liệu tạm thời gắn với người dùng trong một phiên truy cập (session_start() trong bootstrap/app.php), không lưu vào MySQL, mất khi hết phiên hoặc đăng xuất.

Session key	Mục đích	File xử lý
cart_items	Giỏ hàng (id, product_id, name, sku, price, qty, image)	includes/cart-store.php
cart_coupon, cart_coupon_id	Mã giảm giá đang áp dụng	includes/cart-store.php

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

selected_shipping_fee, checkout_shipping_method_id	Phí ship và phương thức vận chuyển đã chọn	includes/storefront-post.php, checkout.php
checkout_payment_method_id	Phương thức thanh toán đã chọn	includes/checkout.php
customer_id	ID khách đăng nhập	includes/customer-auth.php
admin_logged_in, customer_role	Phân quyền admin	includes/admin-auth.php
csrf_token	Chống CSRF cho form POST	includes/csrf.php
auth_flash	Thông báo đăng nhập/đăng ký/đăng xuất	includes/customer-auth-post.php, auth-toast.php
page_flash	Thông báo theo trang (cart, catalog, product, account, post)	includes/flash.php
login_attempts	Giới hạn 5 lần đăng nhập sai / 15 phút	includes/customer-auth.php
last_order_code, last_order_phone	Tra cứu đơn guest sau checkout	includes/storefront-post.php
checkout_result	Kết quả thanh toán VietQR demo	includes/checkout.php

Nguyên tắc: Session phục vụ thao tác nhanh (giỏ hàng, checkout, auth). Khi đặt hàng thành công, dữ liệu nghiệp vụ được ghi vĩnh viễn vào orders, order_items, order_payments, order_shipments, rồi giỏ hàng được xóa (cartClear()).

4.1.5.3 Dữ liệu trung gian xử lý (In-memory / DTO dạng mảng)

Là dữ liệu truy xuất từ CSDL hoặc session, xử lý dưới dạng mảng kết hợp (associative array) trong các lớp repository và handler POST, trước khi hiển thị hoặc ghi DB.

Các lớp truy cập dữ liệu chính

File	Vai trò
product-repository.php	Lọc, tìm kiếm, phân trang sản phẩm
order-repository.php	Tạo đơn, cập nhật trạng thái, hủy đơn
inventory-repository.php	Trừ/hoàn kho
coupon-repository.php	Validate và ghi nhận mã giảm giá
return-repository.php	Yêu cầu và duyệt hoàn hàng
review-repository.php	Đánh giá sản phẩm
blog-repository.php, blog-comment-repository.php	Blog và bình luận
home-repository.php	Dữ liệu trang chủ
customer-admin-repository.php, product-admin-repository.php	Quản trị

Luồng xử lý điển hình:

<Quản lý cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

1. POST trước khi render HTML - storefront-post.php, admin-post.php xử lý form, redirect (PRG) tránh submit lại.
2. Enrich dữ liệu - ví dụ orderEnrichOrderDetail() gộp đơn + items + shipment + payment + return_request thành một mảng trước khi đưa vào view.
3. Transaction - orderCreateFromCheckout() dùng begin_transaction / commit / rollback khi tạo đơn, trừ kho, ghi coupon.
4. Validate nghiệp vụ in-memory - orderCanCustomerCancel(), returnCanCustomerRequest(), couponAssertAvailableInTransaction() kiểm tra điều kiện trước khi ghi CSDL.

4.1.6 Kết luận

Việc chuyển đổi từ Actor, Class phân tích và Flow of Event sang thực thể dữ liệu trong đề tài Winsum Home được thực hiện theo hướng bám sát nghiệp vụ thực tế và đảm bảo triển khai kỹ thuật trên PHP thuần + MySQL.

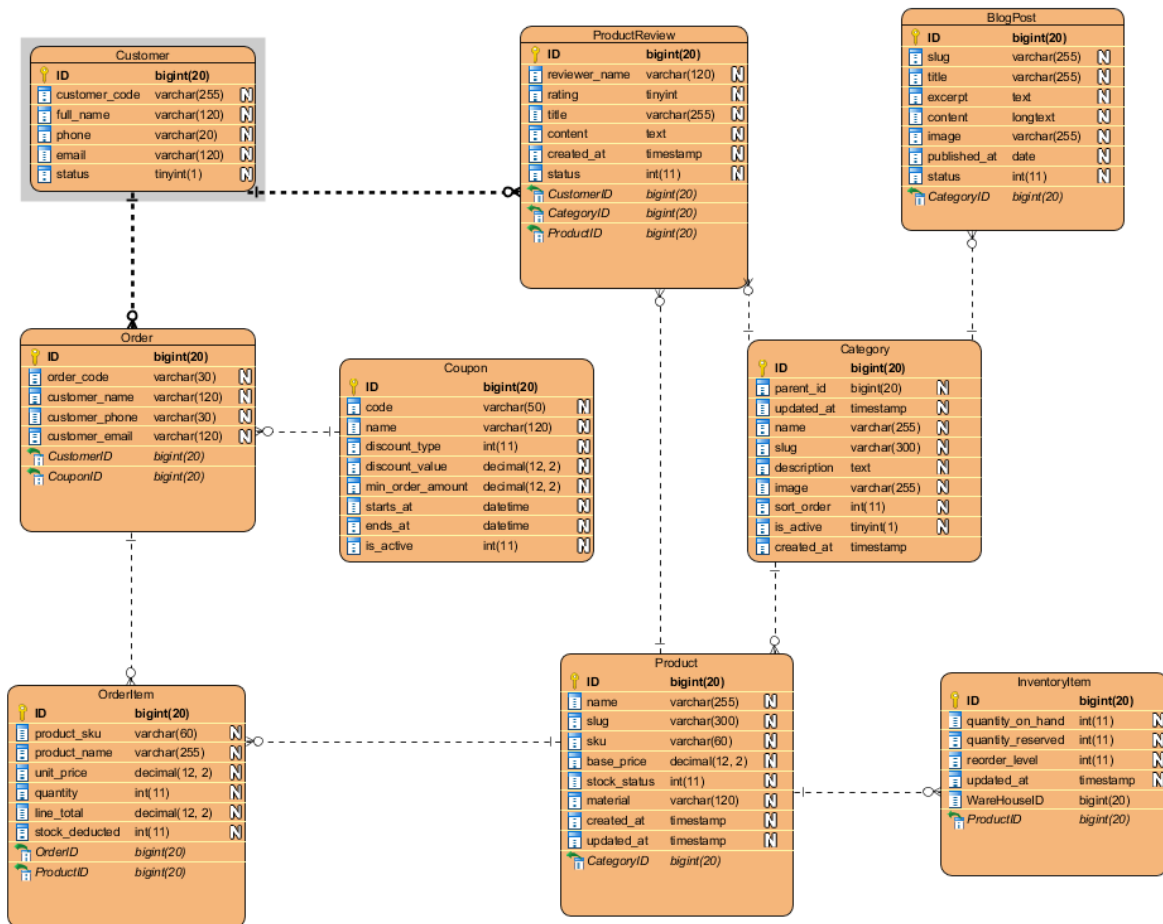
Kết quả chuyển đổi cho phép hệ thống:

- Quản lý đầy đủ 21 thực thể phục vụ bán hàng trực tuyến: sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, tồn kho, mã giảm giá, hoàn hàng và blog.
- Theo dõi vòng đời đơn hàng theo mô hình rút gọn: Đang giao hàng → Đã giao hàng / Đã hủy / Hoàn hàng thành công, không cần bảng lịch sử trạng thái riêng.
- Đồng bộ tồn kho tự động khi đặt hàng, hủy đơn hoặc hoàn hàng; cảnh báo hết hàng qua inventory_alerts.
- Phân tách rõ dữ liệu bền vững (MySQL), dữ liệu phiên (Session) và dữ liệu trung gian (repository), giúp hệ thống vận hành ổn định trên XAMPP và mở rộng thuận lợi cho các chức năng nâng cao (thanh toán gateway thật, quản lý đa kho, báo cáo doanh thu chi tiết) trong giai đoạn tiếp theo.

4.2. Biểu đồ ER

Vẽ biểu đồ ER để mô tả trực quan các thực thể, thuộc tính, và mối quan hệ.

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>



4.3 Thiết kế dữ liệu

Nêu được các bước cụ thể (6 bước) chuyển thực thể thành bảng và định nghĩa dữ liệu cho bảng theo nguyên tắc chuyển từ ER thành cơ sở dữ liệu quan hệ.

1. Bước 1 — Thực thể mạnh → bảng riêng: Mỗi thực thể độc lập có khóa chính riêng. Ví dụ: thực thể Khách hàng → bảng customers (PK: id).
2. Bước 2 — Thực thể yếu → bảng phụ thuộc: Bảng con mang FK trở về bảng cha. Ví dụ: Chi tiết đơn hàng → order_items với FK order_id → orders.id.
3. Bước 3 — Quan hệ 1-N: Thêm FK ở bảng phía «nhiều». Ví dụ: một Danh mục có nhiều Sản phẩm → products.category_id → categories.id.
4. Bước 4 — Quan hệ N-N (khi cần): Tạo bảng trung gian. Trong Winsum Home, giỏ hàng dùng PHP Session thay vì bảng carts.
5. Bước 5 — Tách thuộc tính đa trị: Ảnh sản phẩm, dòng đơn hàng tách bảng riêng (product_images, order_items) thay vì lưu JSON trong bảng chính.
6. Bước 6 — Ràng buộc toàn vẹn: Áp dụng NOT NULL, UNIQUE, ENUM, FK với ON DELETE CASCADE/SET NULL để đảm bảo dữ liệu nhất quán.

Lược đồ dữ liệu:

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Lược đồ logic các bảng đang triển khai trong ứng dụng Winsum Home. Gạch chân = Khóa chính (PK), in nghiêng = Khóa ngoại (FK).

customers (id, customer_code, full_name, phone, email, password_hash, status, role)

categories (id, parent_id, name, slug, is_active)

products (id, category_id, name, slug, sku, base_price, stock_status, is_active)

product_images (id, product_id, image_url, is_primary)

inventory_items (id, product_id, quantity_on_hand, reorder_level)

coupons (id, code, name, discount_type, discount_value, is_active)

orders (id, order_code, customer_id, coupon_id, customer_name, customer_phone, customer_address, subtotal, shipping_fee, discount_amount, grand_total, payment_status, status)

order_items (id, order_id, product_id, product_sku, product_name, unit_price, quantity, line_total)

order_return_requests(id,order_id,customer_id,reason,evidence_url,bank_account_number, status)

payment_methods (id, code, name)

order_payments (id, order_id, payment_method_id, amount, status)

shipping_methods (id, code, name, fee)

order_shipments (id, order_id, shipping_method_id, recipient_address, shipping_fee)

product_reviews (id, product_id, customer_id, rating, content)

blog_categories (id, name, slug)

blog_posts (id, category_id, slug, title, content, published_at)

blog_comments (id, post_id, author_name, content)

Mô tả chi tiết cơ sở dữ liệu các bảng

Mỗi bảng được mô tả theo mẫu: STT, Tên trường, Kiểu dữ liệu, Độ rộng, Ràng buộc, Mô tả.

Bảng 1: customers

Lưu tài khoản khách hàng và quản trị viên (role = admin).

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
-----	------------	--------------	---------	-----------	-------

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

1	id	BIGINT		PK, AI	Mã khách hàng
2	customer_code	VARCHAR	30	UK, NOT NULL	Mã khách do hệ thống sinh
3	full_name	VARCHAR	120	NOT NULL	Họ và tên
4	phone	VARCHAR	30	UK, NOT NULL	Số điện thoại đăng nhập
5	email	VARCHAR	120	UK, NULL	Email
6	password_hash	VARCHAR	255	NULL	Mật khẩu mã hóa bcrypt
7	status	ENUM		DEFAULT active	active / inactive / blocked
8	role	ENUM		NOT NULL	customer hoặc admin

Bảng 2: categories

Phân loại sản phẩm (đèn thả, đèn bàn, kệ trang trí...).

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã danh mục
2	parent_id	BIGINT		FK, NULL	Danh mục cha (tự tham chiếu)
3	name	VARCHAR	120	NOT NULL	Tên danh mục
4	slug	VARCHAR	140	UK, NOT NULL	Đường dẫn URL
5	is_active	TINYINT	1	DEFAULT 1	Trạng thái hiển thị

Bảng 3: products

Thông tin sản phẩm bán trên website.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã sản phẩm

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

2	category_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Danh mục sản phẩm
3	name	VARCHAR	255	NOT NULL	Tên sản phẩm
4	slug	VARCHAR	300	UK, NOT NULL	Slug URL
5	sku	VARCHAR	60	UK, NOT NULL	Mã SKU
6	base_price	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Giá bán (VNĐ)
7	stock_status	ENUM		DEFAULT in stock	in_stock / out of stock
8	rating_average	DECIMAL	3,2	DEFAULT 0	Điểm đánh giá trung bình
9	is_active	TINYINT	1	DEFAULT 1	Hiển thị trên web

Bảng 4: product_images

Lưu nhiều ảnh cho một sản phẩm.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	—	PK, AI	Mã ảnh
2	product_id	BIGINT	—	FK, NOT NULL	Sản phẩm liên kết
3	image_url	VARCHAR	255	NOT NULL	Đường dẫn file ảnh
4	is_primary	TINYINT	1	DEFAULT 0	Ảnh đại diện

Bảng 5: inventory_items

Số lượng tồn theo sản phẩm (1 SP = 1 dòng tồn).

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã bản ghi tồn
2	product_id	BIGINT		FK, UK, NOT NULL	Sản phẩm
3	quantity_on_hand	INT		NOT NULL	Số lượng tồn thực tế

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

4	reorder_level	INT		DEFAULT 0	Ngưỡng cảnh báo nhập thêm
---	---------------	-----	--	--------------	---------------------------------

Bảng 6: coupons

Quản lý mã giảm giá, freeship.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT	—	PK, AI	Mã coupon
2	code	VARCHAR	50	UK, NOT NULL	Mã nhập (VD: WINSUMXINCHAO)
3	name	VARCHAR	120	NOT NULL	Tên chương trình
4	discount_type	ENUM	—	NOT NULL	fixed / percent / shipping
5	discount_value	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Giá trị giảm
6	per_customer_limit	INT	—	NULL	Giới hạn lượt dùng/khách
7	is_active	TINYINT	1	DEFAULT 1	Kích hoạt

Bảng 7: orders

Header đơn hàng; lưu snapshot thông tin khách tại thời điểm đặt.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã đơn nội bộ
2	order_code	VARCHAR	30	UK, NOT NULL	Mã đơn hiển thị (WS...)
3	customer_id	BIGINT		FK, NULL	Khách (NULL nếu guest)
4	customer_name	VARCHAR	120	NOT NULL	Tên người nhận
5	customer_phone	VARCHAR	30	NOT NULL	Số điện thoại
6	customer_address	TEXT		NOT NULL	Địa chỉ giao hàng

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

7	coupon_id	BIGINT		FK, NULL	Mã giảm giá áp dụng
8	subtotal	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Tổng tiền hàng
9	shipping_fee	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Phí vận chuyển
10	discount_amount	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Số tiền giảm
11	grand_total	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Tổng thanh toán
12	payment_status	ENUM		NOT NULL	unpaid / paid / refunded
13	fulfillment_status	ENUM		NOT NULL	Trạng thái giao hàng
14	status	VARCHAR	30	NOT NULL	Trạng thái đơn tổng hợp

Bảng 8: order_items

Thực thể yếu — chi tiết từng dòng sản phẩm trong đơn.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã dòng đơn
2	order_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Đơn hàng
3	product_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Sản phẩm
4	product_sku	VARCHAR	60	NOT NULL	SKU tại thời điểm mua
5	product_name	VARCHAR	255	NOT NULL	Tên SP tại thời điểm mua
6	unit_price	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Đơn giá
7	quantity	INT		NOT NULL	Số lượng đặt
8	line_total	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Thành tiền dòng

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Bảng 9: order_return_requests

Khách gửi yêu cầu hoàn hàng trong 7 ngày sau giao.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã yêu cầu
2	order_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Đơn cần hoàn
3	customer_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Khách gửi yêu cầu
4	reason	VARCHAR	80	NOT NULL	Lý do hoàn
5	evidence_url	VARCHAR	255	NOT NULL	Ảnh bằng chứng
6	bank_account_number	VARCHAR	30	NOT NULL	Số tài khoản ngân hàng
7	status	ENUM		NOT NULL	pending / accepted / completed...

Bảng 10: payment_methods

Danh mục phương thức thanh toán (COD, VietQR).

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã phương thức
2	code	VARCHAR	30	UK, NOT NULL	cod / bank transfer
3	name	VARCHAR	120	NOT NULL	Tên hiển thị

Bảng 11: order_payments

Giao dịch thanh toán gắn với đơn hàng.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã giao dịch
2	order_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Đơn hàng

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

3	payment_method_id	BIGINT		FK	Phương thức thanh toán
4	amount	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Số tiền thanh toán
5	status	ENUM		NOT NULL	pending / success / refunded

Bảng 12: shipping_methods

Danh mục phương thức vận chuyển và phí ship.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã phương thức
2	code	VARCHAR	30	UK, NOT NULL	express_24h / standard
3	name	VARCHAR	120	NOT NULL	Tên hiển thị
4	fee	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Phí ship cố định

Bảng 13: order_shipments

Thông tin giao hàng của từng đơn.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã vận chuyển
2	order_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Đơn hàng
3	shipping_method_id	BIGINT		FK	Phương thức ship
4	recipient_address	TEXT		NOT NULL	Địa chỉ nhận hàng
5	shipping_fee	DECIMAL	12,2	NOT NULL	Phí vận chuyển

Bảng 14: product_reviews

Khách đánh giá sau khi đơn delivered.

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã đánh giá
2	product_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Sản phẩm
3	customer_id	BIGINT		FK, NULL	Khách đánh giá
4	rating	TINYINT		NOT NULL	Điểm 1–5
5	content	TEXT		NULL	Nội dung đánh giá

Bảng 15: blog_categories

Phân loại bài viết blog.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã danh mục
2	name	VARCHAR	120	UK, NOT NULL	Tên danh mục
3	slug	VARCHAR	140	UK, NOT NULL	Slug URL

Bảng 16: blog_posts

Nội dung bài viết tin tức / hướng dẫn.

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
1	id	BIGINT		PK, AI	Mã bài viết
2	category_id	BIGINT		FK	Danh mục blog
3	slug	VARCHAR	255	UK, NOT NULL	Slug URL
4	title	VARCHAR	255	NOT NULL	Tiêu đề
5	content	LONGTEXT		NOT NULL	Nội dung HTML
6	published_at	DATE		NOT NULL	Ngày đăng

Bảng 17: blog_comments

Bình luận bài viết

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Độ rộng	Ràng buộc	Mô tả
-----	------------	--------------	---------	-----------	-------

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

1	id	BIGINT		PK, AI	Mã bình luận
2	post_id	BIGINT		FK, NOT NULL	Bài viết
3	author_name	VARCHAR	120	NOT NULL	Tên người bình luận
4	content	TEXT		NOT NULL	Nội dung

Lập bảng liên kết (xác định khóa chính khóa phụ)

K = Khóa chính (Primary Key) — thuộc tính làm khóa của bảng đó. C = Khóa liên kết / Khóa ngoại (Foreign Key) — thuộc tính tham chiếu khóa của bảng khác. Các dòng ghép (order_id, product_id) ghi «dòng loại» vì đã được tách thành từng thuộc tính ở trên.

- (1) customers
- (2) products
- (3) categories
- (4) orders
- (5) order_items
- (6) coupons
- (7) order_return_requests

Thuộc tính khóa	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Liên kết
customer_id	K			C			C	(1)-(4), (1)-(7)
product_id		K			C			(2)-(5)
category_id		C	K					(3)-(2)
order_id				K	C		C	(4)-(5), (4)-(7)
coupon_id				C		K		(6)-(4)
order_id, product_id								dòng loại
order_id, customer_id								dòng loại

Giải thích liên kết: customers (1) → orders (4), order_return_requests (7) qua customer_id; products (2) → order_items (5) qua product_id; categories (3) → products (2) qua category_id; orders (4) → order_items (5), order_return_requests (7) qua order_id; coupons (6) → orders (4) qua coupon_id.

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Biểu đồ ERD

5. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

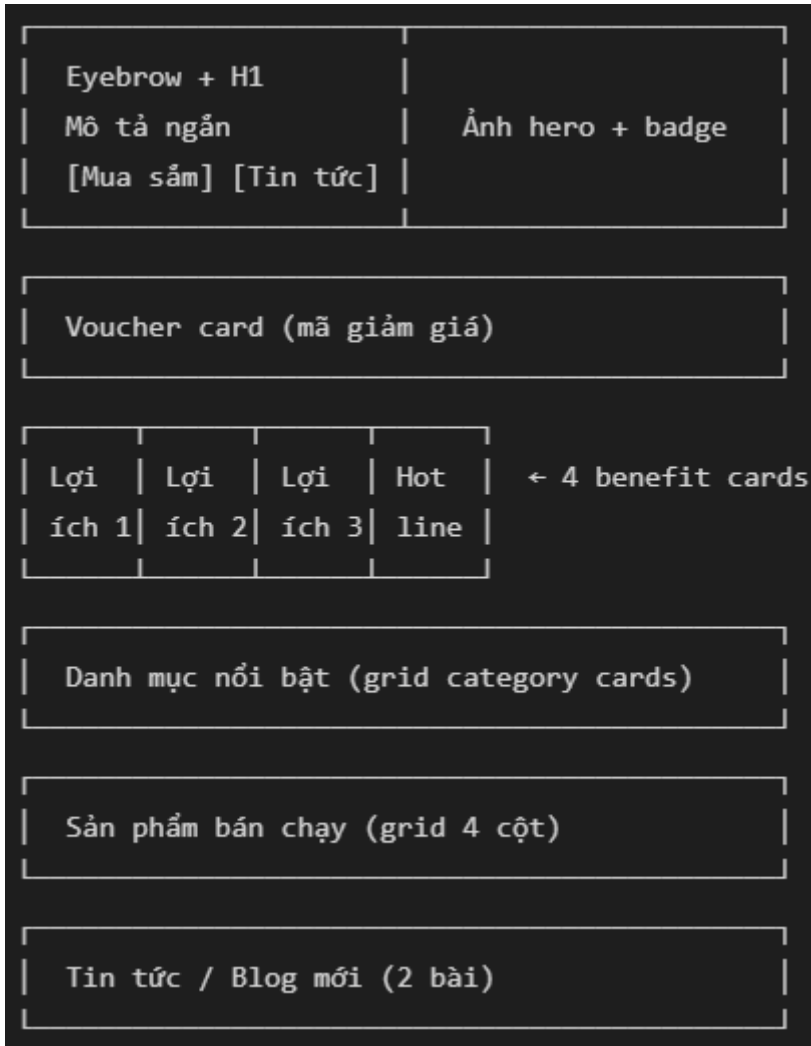
Wireframe mẫu...

Storefont-Layout chung

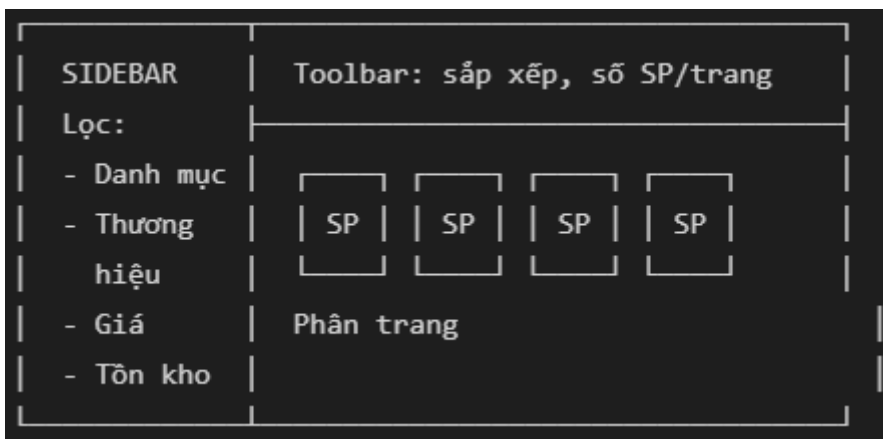


Trang chủ

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>



Danh mục sản phẩm



Chi tiết sản phẩm

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Gallery ảnh (thumbnail)	Tên SP, giá, mô tả ngắn Thông số: chất liệu, kích thước, bảo hành... [Thêm vào giỏ] Đánh giá sao + form review
----------------------------	--

Giỏ hàng -> Thanh toán

Giỏ hàng: bảng SP số lượng giá mã giảm giá tổng
Checkout: form thông tin giao hàng phương thức thanh toán tóm tắt đơn

Admin

Sidebar	KPI cards (doanh thu, đơn, KH...)
nav:	Bảng / biểu đồ thống kê
Dashboard	
Sản phẩm	
Đơn hàng	
Blog...	

Nguyên tắc thiết kế UI/UX...

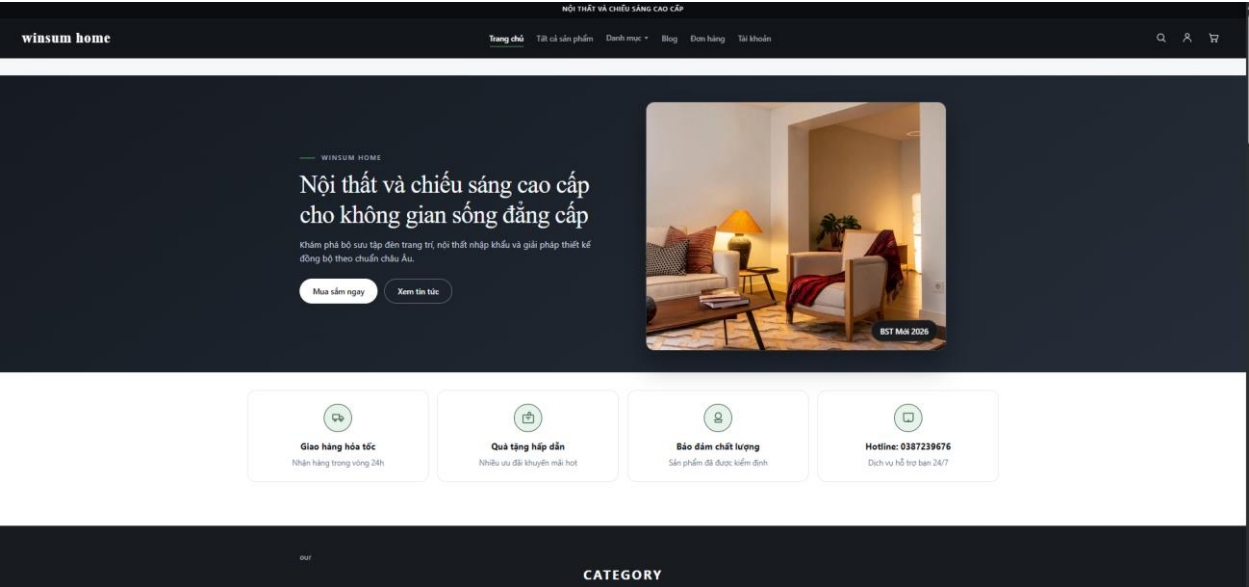
Nguyên tắc	Áp dụng cho web winsumhome
Nhất quán	Design tokens dùng chung (:root trong style.css): màu, font, spacing, radius, shadow
Phân cấp thị giác	Serif cho tiêu đề thương hiệu/hero; Sans cho nội dung; accent xanh lá cho CTA và link
Mobile-first/ Responsive	clamp() cho typography và gutter; grid 2 cột hero → 1 cột trên mobile
Khả năng tiếp cận	aria-label, label ẩn cho select danh mục, alt cho ảnh
Phản hồi tức thì	Hover/active trên nav, button; toast đăng nhập; badge số lượng giỏ hàng
Giảm tải nhận thức	Luồng mua hàng tuyến tính: Danh mục → Chi tiết → Giỏ → Checkout

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

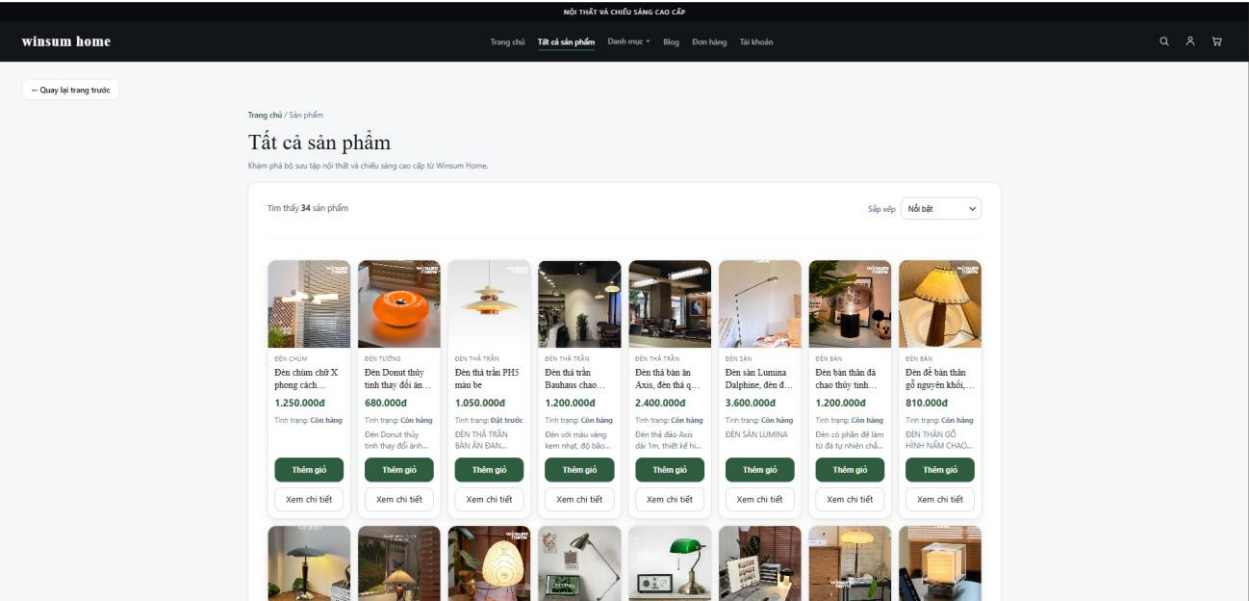
Tin cậy thương mại	Benefit cards (giao hàng, bảo hành, hotline), đánh giá sao, trạng thái đơn rõ ràng
An toàn giao dịch	CSRF, xác nhận trước hành động quan trọng, khóa đơn terminal ở admin

Ảnh mokuup các màn hình chính

Ảnh trang chủ

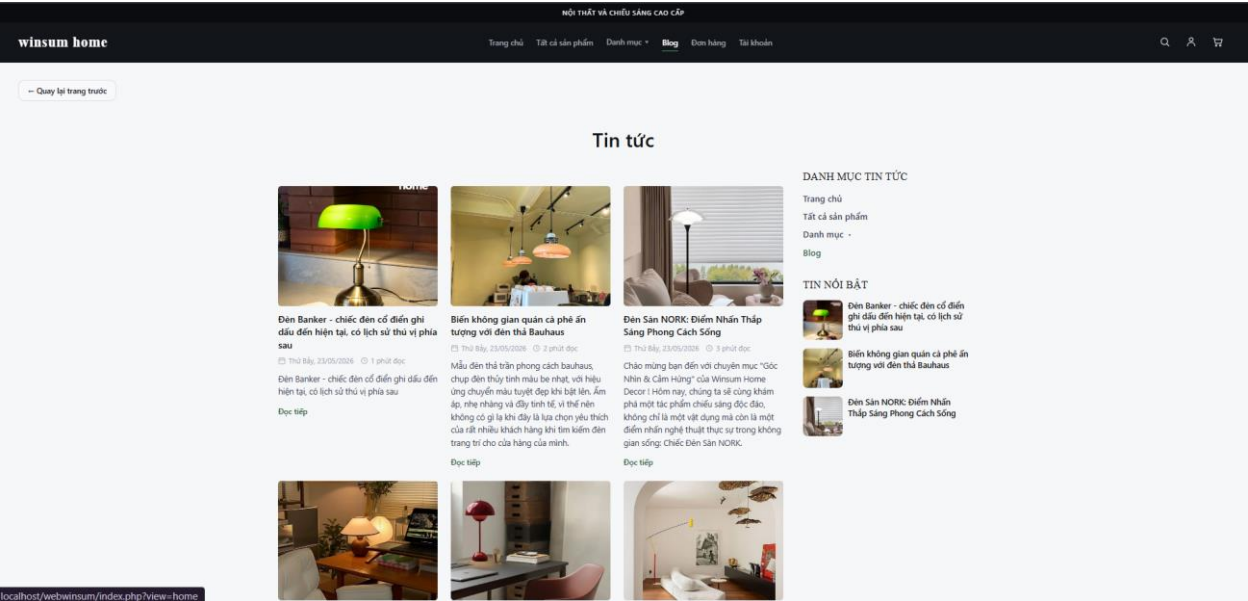


Ảnh sản phẩm

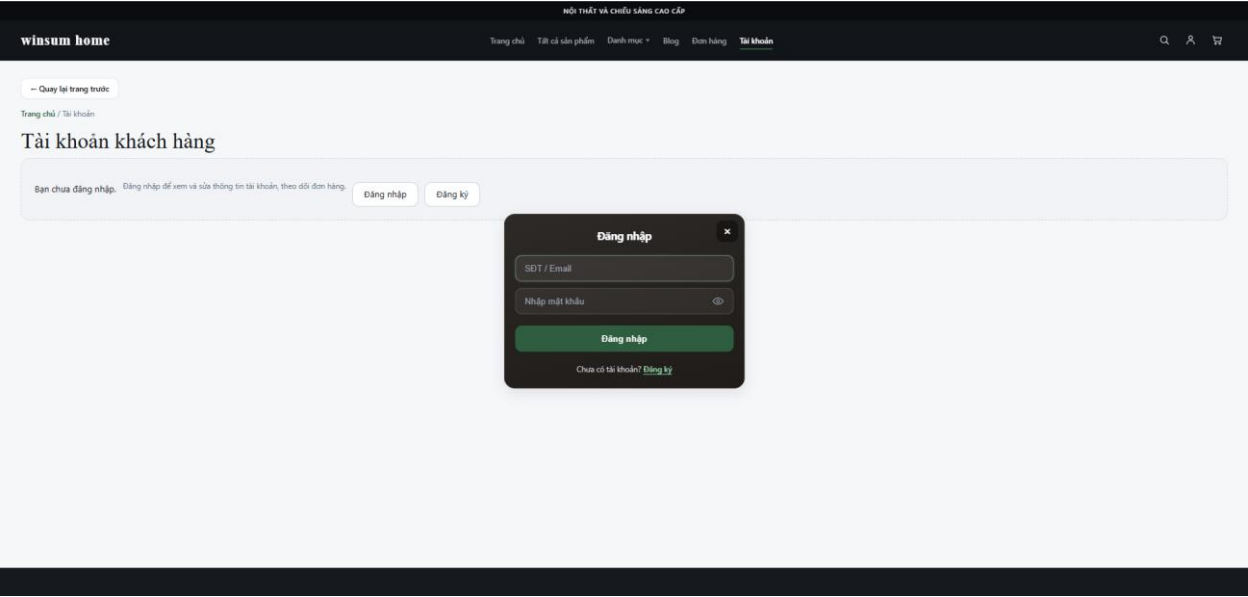


Ảnh Blog

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

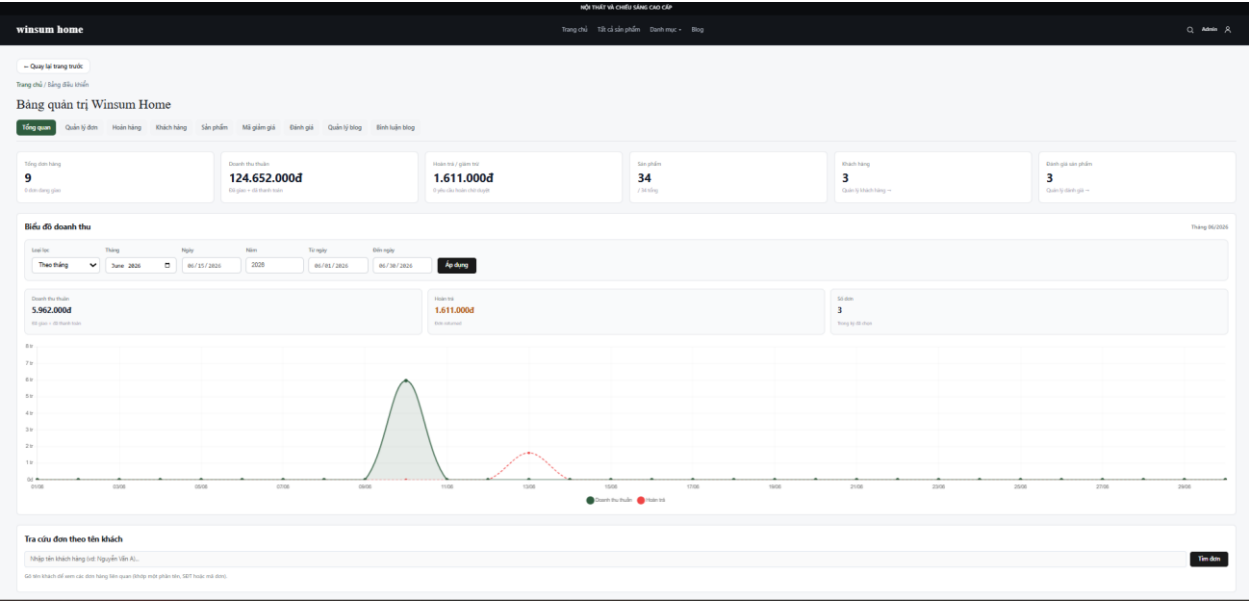


Ảnh đăng kí, đăng nhập



Ảnh dashboard(admin)

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>



Ảnh quản lý đơn hàng (guest)

Mã đơn	Trạng thái	Thanh toán	Vận chuyển	Tổng tiền	Ngày đặt	Thao tác
#W520134280	Hoàn hàng thành công	Đã hoàn tiền	Đã hoàn trả	1.611.000đ	2020-06-13 09:52:41	<button>Xem chi tiết</button>
#W520101251	Đã giao hàng	Đã thanh toán	Đã giao hàng	652.000đ	2020-06-10 07:30:18	<button>Xem chi tiết</button>
#W520108958	Đã giao hàng	Đã thanh toán	Đã giao hàng	5.330.000đ	2020-06-10 07:03:00	<button>Xem chi tiết</button>
#W520201987	Đã giao hàng	Đã hoàn tiền	Đã giao hàng	2.420.000đ	2020-05-20 12:33:11	<button>Xem chi tiết</button>
#W520205171	Đã giao hàng	Đã thanh toán	Đã giao hàng	12.990.000đ	2020-05-20 12:19:44	<button>Xem chi tiết</button>

Bảng mô tả mockup

STT	Màn hình	Thành phần chính	Hành vi người dùng
1	Trang chủ	Hero, voucher, danh mục, SP nổi bật	Click CTA → catalog
2	Catalog	Sidebar lọc + grid sản phẩm	Lọc, sort, phân trang
3	Product	Gallery + thông tin + review	Thêm giỏ, đánh giá
4	Cart/Checkout	Bảng giỏ + form + tổng tiền	Áp mã, đặt hàng
5	Admin	Sidebar + KPI + bảng quản lý	CRUD sản phẩm, đơn hàng

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

Quy định về màu sắc, font chữ..

Bảng màu

Token	Mã Màu	Vai trò
--color-page-bg	#F6F7F9	Nền trang
--color-surface	FFFFFF	Card, panel
--color-surface-muted	#F1F3F6	Nền phụ
--color-border	#E4E7EC	Viền nhẹ
--color-border-strong	#D0D5DD	Viền đậm
--color-text	#12151A	Chữ chính
--color-text-muted	#64748B	Chữ phụ
--color-text-subtle	#94A3B8	Chữ mờ / eyebrow
--color-accent	#2F5D3F	CTA, link, highlight
--color-accent -hover	#3A734D	Hover accent
--color-accent -soft	#E8F3EC	Nền Accent nhạt
--color-danger	#B91C1C	Lỗi, cảnh báo
--color-header-bg	#12151A	Header / topbar
--color-header-text	#E8EAED	Chữ header
--color-header-muted	#9CA3AF	Nav chưa active

Typography

Token	Giá trị	Dùng cho
--font-sans	system-ui, Segoe UI, Roboto, Arial...	Body, form, UI
--font-serif	Times New Roman, Georgia	Logo, H1 hero, tiêu đề nổi
--text-xs → --text-3xl	12px → ~36px (responsive)	Thang cỡ chữ
--leading-tight	1.2	Tiêu đề
--leading-normal	1.55	Đoạn văn

6. CÁC MỤC NÂNG CAO (KHÔNG BẮT BUỘC)

6.1 Đánh giá rủi ro

6.1.1 Rủi ro kĩ thuật

Mã	Rủi ro	Mô tả	Mức độ	Xác suất	Tác động
RT-01	Thanh toán VietQR chỉ là demo	Khách bấm “Tôi đã thanh toán” thủ công; không có	Cao	Cao	Sai lệch trạng thái thanh toán thực tế

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

		webhook ngân hàng đối soát tự động			
RT-02	Race condition tồn kho	Nhiều khách đặt cùng lúc SP sắp hết; logic trừ kho phụ thuộc transaction	Trung bình	Trung bình	Âm kho hoặc oversell
RT-03	Giỏ hàng lưu session	Không đồng bộ đa thiết bị; mất giỏ khi hết session	Trung bình	Cao	Trải nghiệm kém, mất đơn tiềm năng
RT-04	Monolithic PHP không framework	Logic nghiệp vụ phân tán nhiều file *-repository.php, khó mở rộng	Trung bình	Trung bình	Chi phí bảo trì tăng
RT-05	Cấu hình DB hardcode	config/database.php: root, pass rỗng	Cao	Cao (production)	Lộ CSDL, truy cập trái phép

Điểm mạnh giảm rủi ro (đã có): CSRF, prepared statements, password_hash, phân quyền admin, validate SĐT, khóa đơn terminal, transaction coupon/tồn kho.

6.1.2 Rủi ro triển khai

Rủi ro môi trường cài đặt

Rủi ro	Mô tả	Mức độ
Phụ thuộc XAMPP	Apache + MySQL + PHP 8.0+ trên Windows. Máy demo thiếu XAMPP hoặc sai phiên bản PHP có thể không chạy được.	Trung bình
Xung đột cổng	Port 80 (Apache) hoặc 3306 (MySQL) bị chiếm bởi IIS/Skype → website hoặc DB không khởi động.	Trung bình
Sai đường dẫn / cấu hình	Copy project sai thư mục htdocs, import nhầm DB, hoặc config/database.php không khớp → lỗi kết nối.	Thấp

Rủi ro nghiệp vụ và thanh toán

Rủi ro	Mô tả	Mức độ
--------	-------	--------

<Quản lí cửa hàng bán đèn>	Version: <x.xx>
Tài liệu đặc tả thiết kế phần mềm	Date: <dd/mm/yyyy>

VietQR demo	Khách tự bấm «Đã thanh toán»; không có webhook ngân hàng đối soát thật.	Cao
COD thủ công	Admin phải cập nhật paid sau giao hàng; quên thao tác → doanh thu dashboard sai.	Trung bình
Luồng hoàn 4 bước	Admin thao tác sai thứ tự có thể lệch tồn kho / doanh thu.	Trung bình

Rủ ro hiệu năng

Rủ ro	Mô tả	Mức độ
Giỏ hàng Session	Không đồng bộ đa thiết bị; session hết hạn có thể mất giỏ.	Thấp (demo)
Race condition tồn kho	Chưa test nhiều người đặt cùng lúc sản phẩm cuối cùng.	Trung bình
Chưa test tải	Chỉ kiểm thử thủ công trên một máy.	Trung bình